

工程實務－世曦論壇

臺灣科學園區建設案例

主講人
水及環境工程部 吳律平

中央社
台灣焦點

2025IMD世界競爭力
台灣排名第6

IMD世界競爭力排名 台灣第6

2025總排名	2024總排名	經濟表現	政府效能	企業效能	基礎建設
① 瑞士 ▲1	(100-99)	13 ▲1	1	6 ▲1	1
② 新加坡 ▼1		1 ▲2	3 ▲1	8 ▲5	6 ▲2
③ 香港 ▲2		6 ▲5	2 ▲1	2 ▲5	7 ▲2
④ 丹麥 ▼1		15 ▲2	6 ▲1	1	2
⑤ 阿拉伯聯合大公國 ▲2		2	4	3 ▲7	23 ▲2
⑥ 台灣 ▲2		10 ▲16	8	4 ▲2	10
⑦ 愛爾蘭 ▼1		9 ▲1	5 ▲1	11 ▲8	17
⑧ 日本 ▼1		20 ▲2	9 ▲1	9 ▲5	3
⑨ 美國 ▼1		3 ▲2	7	5 ▲6	30 ▲3
⑩ 法國 ▼1		18 ▲20	12 ▲2	2 ▲1	9 ▲1

00 10 10 0:00 / 0:58

⚙️ [] 🔊



中央通訊社

✓ 正在追蹤

1 天

2025IMD世界競爭力 台灣排名第6

瑞士洛桑管理學院今天公布「2025年IMD世界競爭力年報」，在69個受評比國家中，台灣從去年的第8名前進到第6名，此外，在人口超過2000萬人的經濟體中，台灣已經連續5年排名蟬聯世界第一，明顯超越美國、加拿大及中國。 [查看較少](#)

全文／大讚魏哲家傳奇人物 川普：能與他同框備感榮幸

民視新聞網



IS A VERY UNIQUE MAN, THIS --
I THINK I

美國總統 川普

台積電加碼在美投資!大讚魏哲家傳奇人物 川普:能與他同框備感榮幸

魏哲家指出，台積電在亞利桑那州的鳳凰城擁有3000名員工，正在美國本土製造最先進的晶片，隨著第一座晶圓廠的成功，他非常高興地宣布，除了目前在該州的（約新台幣2.1兆元）的投資額以外，TSMC將額外再投入1000億美元，並再設立3座晶圓廠、2座非常先進的晶圓封測廠。魏哲家強調，正如同川普所宣布，總額1650億美元的投資將創造數以千計的高薪工作

全球股市市值排行

2020

排名	國家/地區	股市市值 (百萬美元)	市值佔 GDP比例	上市 公司數	資料 年份
1	 美國	40,719,661	194.5	4,266	2020
2	 中國	12,214,466	83.0	4,154	2020
3	 日本	6,718,220	122.2	3,754	2020
4	 香港	6,130,420	1,768.8	2,353	2020
5	 英國	3,570,894	116.5	1,858	2014
6	 加拿大	2,641,455	160.7	3,922	2020
7	 印度	2,595,466	99.0	5,215	2020
8	 沙烏地	2,429,102	347.0	207	2020
9	 法國	2,365,950	84.9	457	2018
10	 德國	2,284,109	60.0	438	2020
11	 韓國	2,176,190	133.5	2,318	2020
12	 台灣	2,007,560	267.1	1,627	2021
12	 瑞士	2,001,603	267.6	236	2020
13	 澳洲	1,720,556	129.3	1,902	2020

2025

Country/Region ↕	Market Cap (USD Trillions) ↕	Global Share (%) ↕	GDP Nominal (million US\$) ↕	Population ↕
United States	67.44	46.45	30,507,217	340,110,988
China	19.66	13.54	19,231,705	1,408,280,000
Japan	7.16	4.92	4,186,431	123,360,000
India	5.2	3.58	4,187,017	1,417,492,000
United Kingdom	4.22	2.91	3,839,180	68,265,209
Canada	3.62	2.49	2,225,341	41,548,787
France	3.62	2.49	3,211,292	68,668,000
Germany	3.03	2.08	4,744,804	83,577,140
Taiwan	2.81	1.93	804,889	23,337,936
Switzerland	2.61	1.79	947,125	9,067,144

圖表為各國上市公司總市值佔全球比率排行。(取自網路) 23,337,936

比擬石油危機 美財長：99%先進晶片在台製造「是國安風險」

2025.8.28 ETtoday



比擬石油危機 美財長：99%先進晶片在台製造「是國安風險」

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）27日接受《福斯財經網》採訪時表示，台灣生產了全球99%的先進晶片，這是阿拉伯石油禁運危機以來

總編News開箱

+ 追蹤



「類科學園區」能在美國開花？台灣模式背後有漫長試煉



2025-10-03 05:50

聯合報 / 副總編輯應翠梅

行政院副院長鄭麗君拋出「台灣模式」，要將台灣多年推動的科學園區的經驗輸出到美國，協助美方建立產業聚落，打造「類科學園區」。看似派出台灣隊打一場「美國杯」，但台灣的科學園區是40年累積的制度成果，真能移植複製到他國？甚至做為我方與美國協商爭取關稅優惠的籌碼嗎？

大綱

- 1. 臺灣科學園區發展歷程與現況**
- 2. 開發流程及法規**
- 3. 土地及工程規劃設計**
- 4. 結語**

1. 臺灣科學園區發展歷程與現況

發展歷程

發展輕工業

設置加工出口區
1960 年代

發展策略性工業

設置新竹科學園區
1980 年代

發展綠能智慧產業

發展中部科學園區、
台北南軟及內科園區
2000 年代

1970 年代
設置工業區

1990 年代
設置南部科學園區

晶圓及AI產業
竹科寶山二期
嘉義科學園區
楠梓科學園區
屏東科學園區等

政府利用特許權與獎勵機制帶動民間

- 科學園區屬於政府開發管理。
- 特別法規範，以確保投資者權益。
- 特別基金開發，可充裕開發經費。

臺灣科學園區分佈

三大園區面積總計 **5,341** 公頃

2024年從業員工數 **32** 萬人

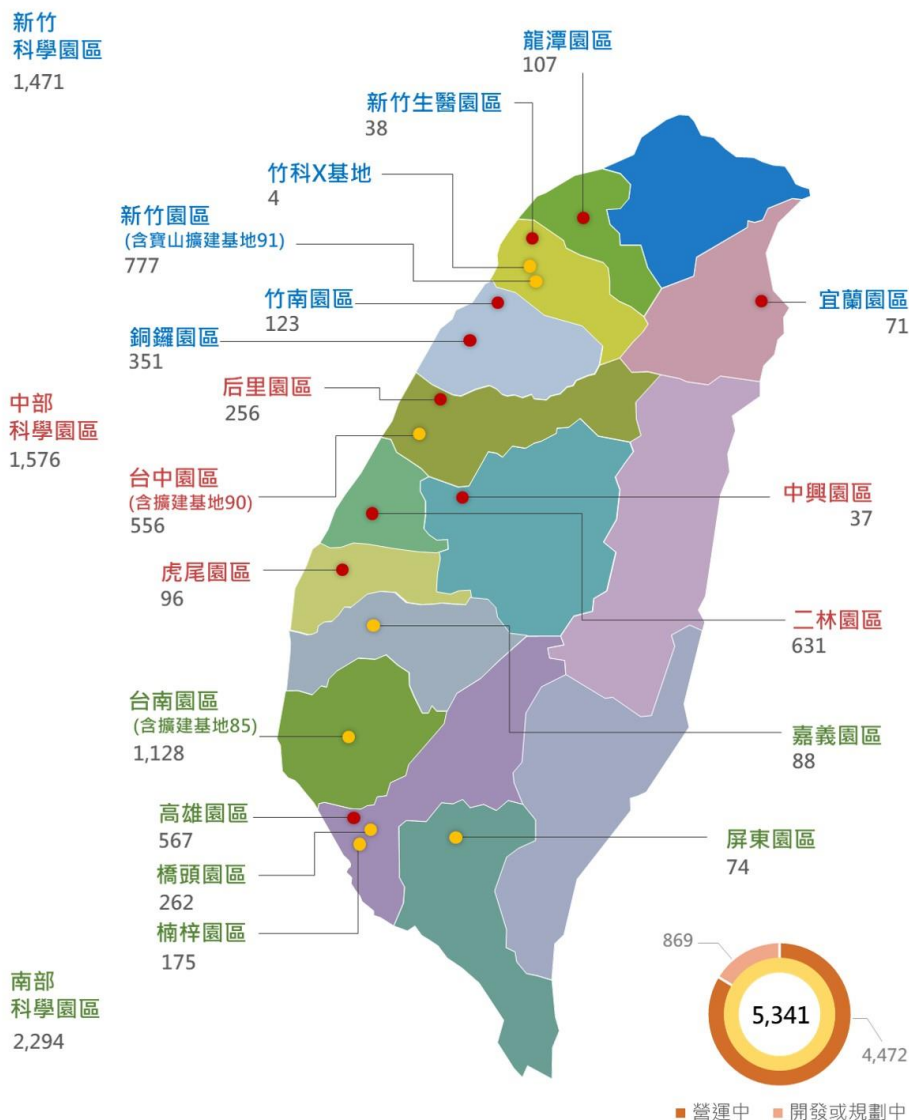
2023年營業額 新台幣 **3.9** 兆元

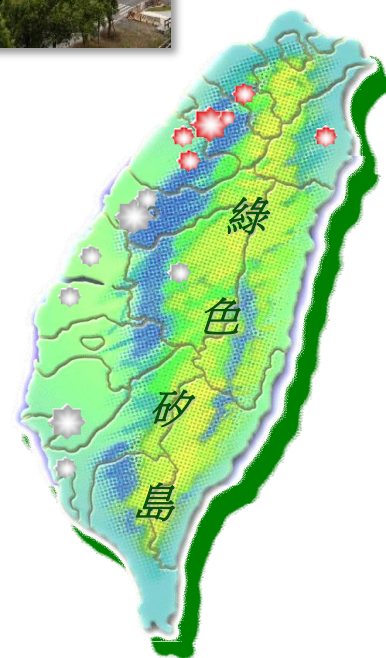
↓ +20%

2024年營業額 新台幣 **4.7** 兆元

2025年營業額 新台幣 **6.5** 兆元 +??%

2024第2季
科學園區開發及分布圖
(面積單位：公頃)





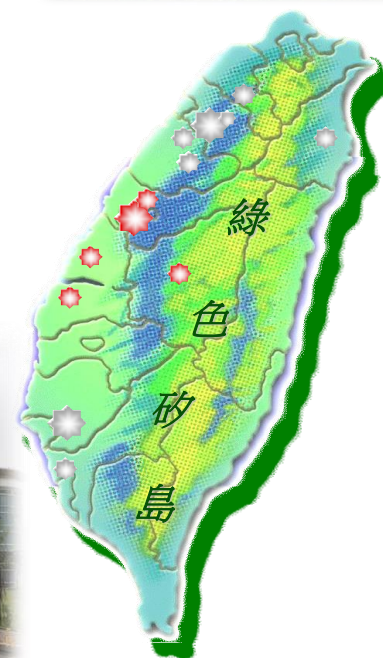
民國69年設立，引進高級技術、激勵產業研究與創新。

成功經驗受國內外肯定及學習對象，被譽為「台灣的矽谷」。



民國84年設立，在竹科成功基礎下擴大發展，帶動南部產業升級。

克服低窪淹水、高鐵振動、文化遺址、保育鳥類的環境不利因素，轉化為保水防洪、與地方共榮、生態保育的安全基地，成為園區開發的典範。



民國92年設立，建構中台灣高科技聚落、鏈結竹科及南科，形成西部高科技走廊。

精進同步開發策略，大幅縮短開發期程，及時滿足產業發展需求。

成功開發經驗

- 產業發展政策與支持
- 園區單一服務窗口
- 推動產官學研合作
- 園區與地方政府協力
- 優質的生產生活環境

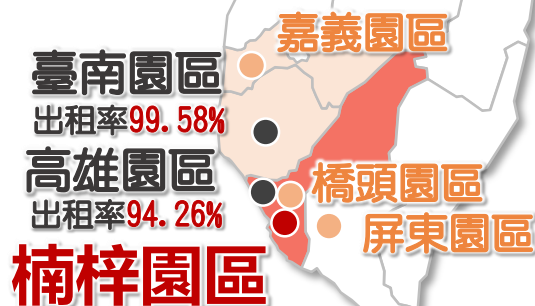
➤ 產業發展政策與支持 --南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)

- 美中科技戰下台灣半導體前瞻科研及人才布局，**建立南部半導體「S」廊帶**
- 布局**半導體供應鏈**及以**六大核心戰略**之新興科技產業
- **高煉廠**位處南部半導體「S」廊帶**重要節點**，產業空間部署**關鍵核心**



國家科學及技術委員會
南部科學園區管理局

建構南臺灣科技廊帶
規劃新世代科學園區



➤ 產業發展政策與支持 --南部科學園區嘉義園區

- 因應**美中科技戰**、**臺商回流**投資用地需求，配合「**六大核心戰略產業**」政策，臺南及高雄園區土地**已近全數出租**，推動嘉義園區設置
- 預計引進產業：精準健康、智慧載具、智慧農業、其他新興科技
- 開發期程為112年至122年

嘉義科學園區籌備處揭牌 蘇貞昌：嘉義即將起飛

2022-04-03 17:46 聯合報／記者莊祖銘／嘉義即時報導



科技部南部科學園區管理局

建構南臺灣科技廊帶
協助在地鑲嵌全球產業價值鏈
規劃新世代科學園區

● 嘉義園區
臺南園區 出租率99.58%
高雄園區 出租率94.26%
● 橋頭園區
● 屏東園區



依循政策指導、加速計畫推動

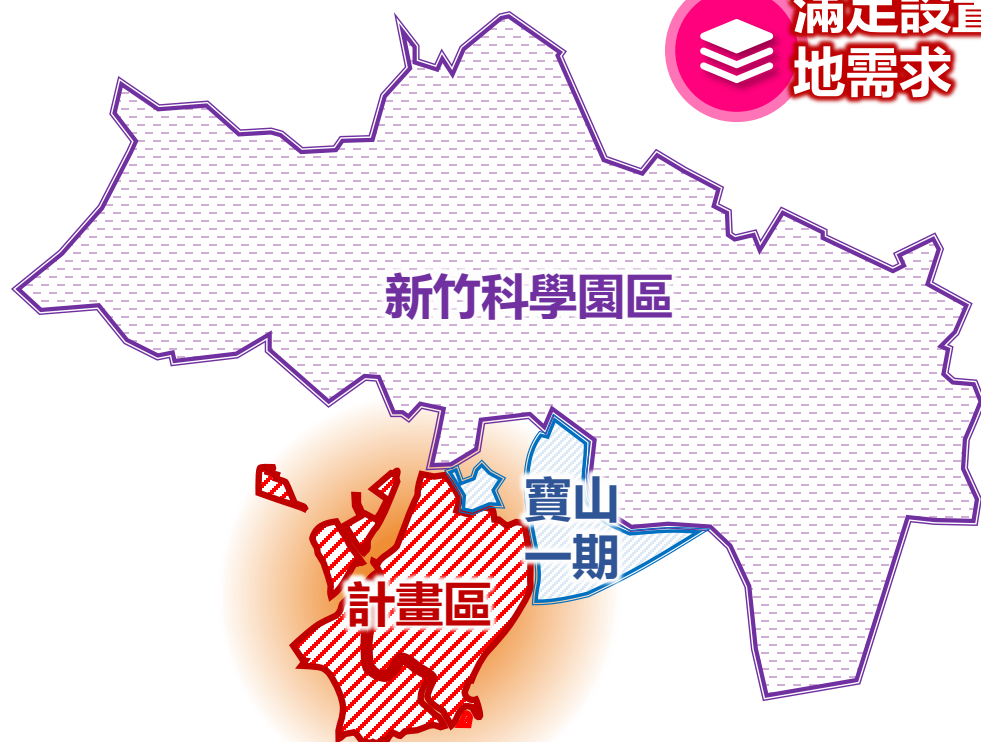
➤ 產業發展政策與支持 --新竹科學園區(寶山用地)第2期



為園區廠商建置優質的投資環境，
籌劃園區擴建用地



滿足設置 4 座 2 奈米量產廠之用
地需求



積體電路、光電、精密機械、資通訊 (ICT) 和生技產業聚落

➤ 園區單一服務窗口

辦理業務

- 投資審查
- 工商証照核發
- 研發獎助
- 開工檢查
- 勞資關係
- 安全防護
- 貿易簽證
- 建築管理
- 園區學校

授權單位

- 經濟部
- 勞動部
- 財政部
- 內政部
- 教育部

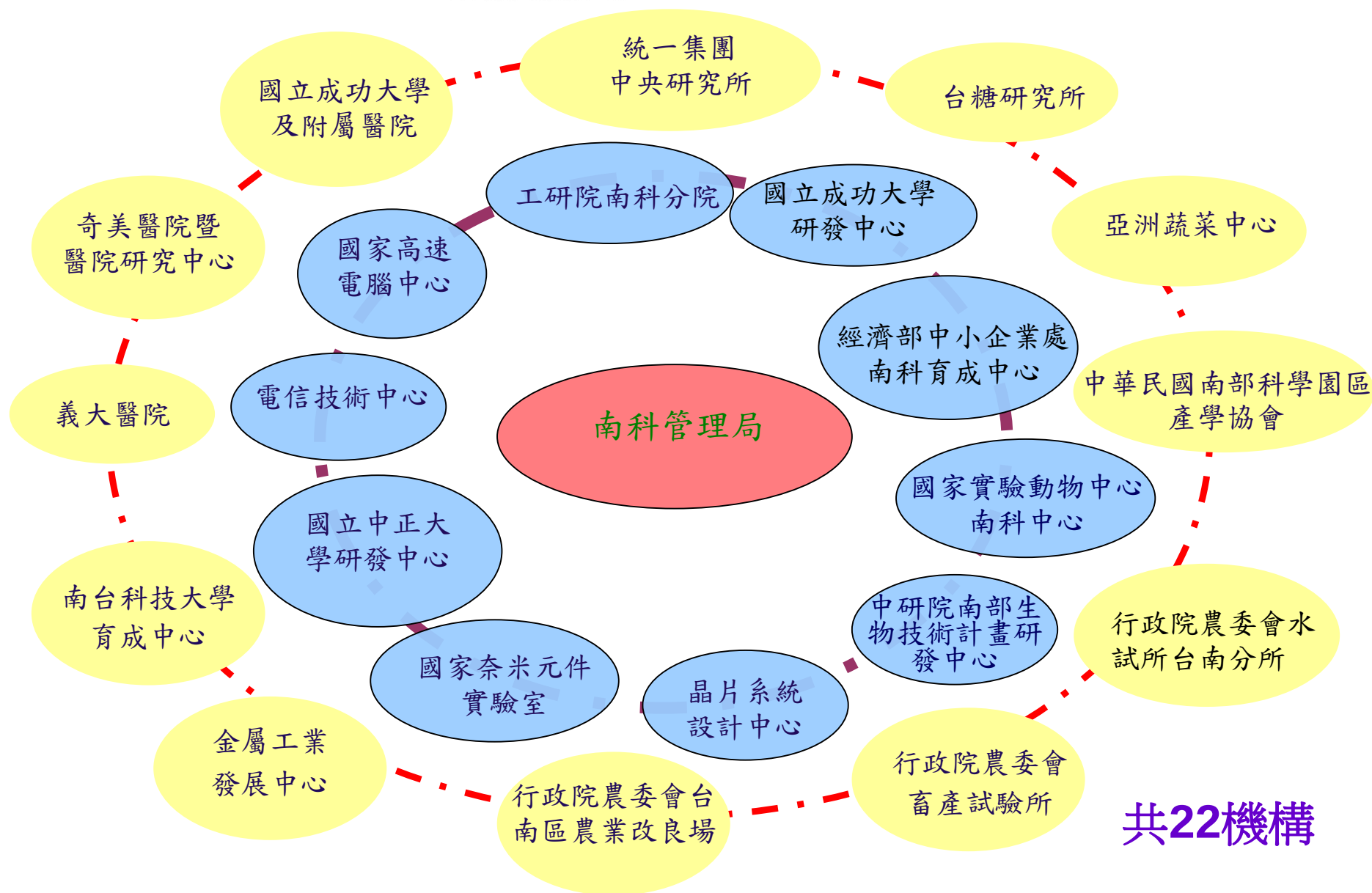
區內服務單位

- 駐區海關
- 銀行
- 郵政
- 員工診所
- 倉儲運輸
- 報關

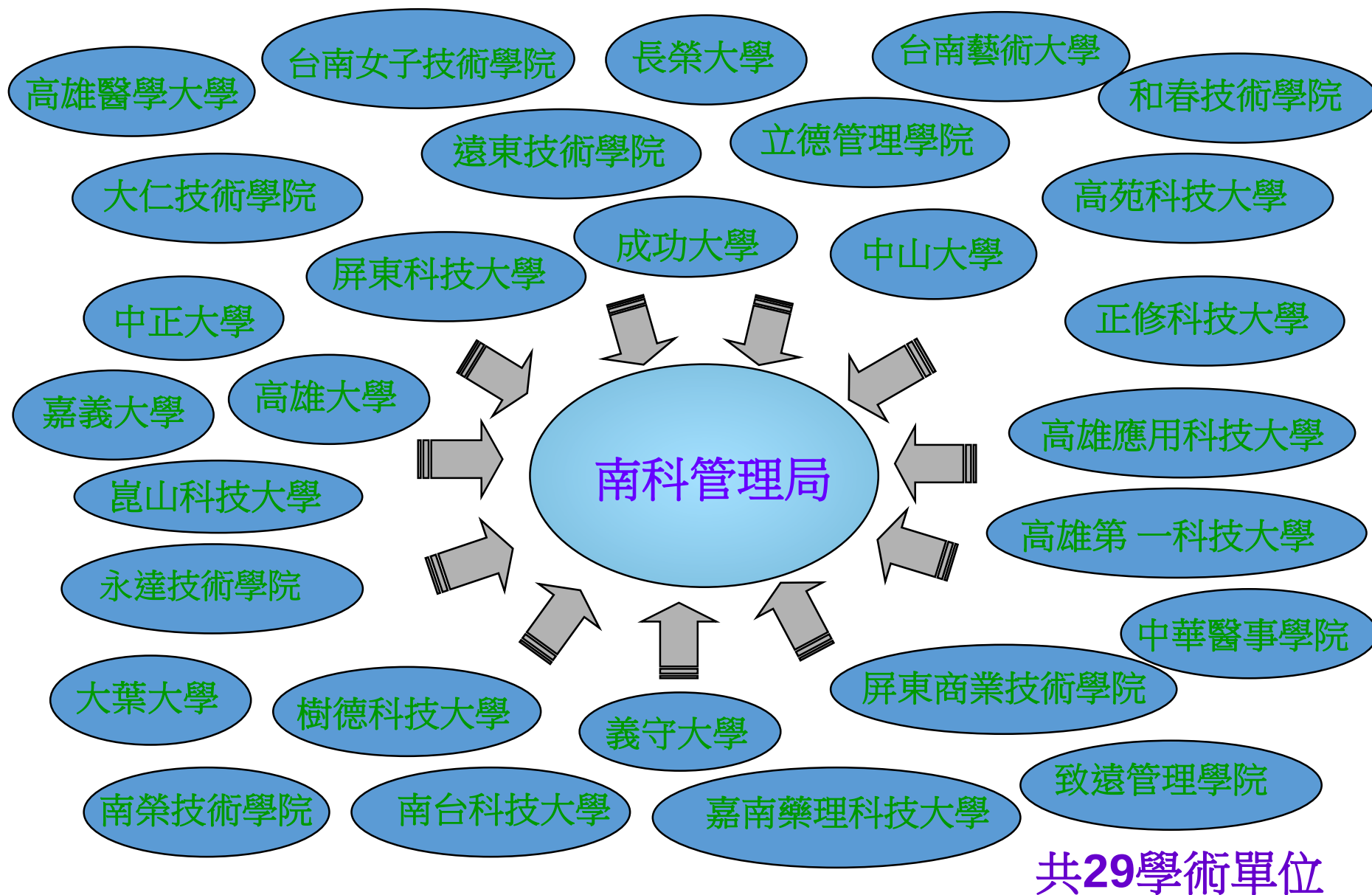
協力組織

水 電
工 安
環 保
交通委員會
及工作小組

➤ 推動產官學研合作 --研發機構進駐

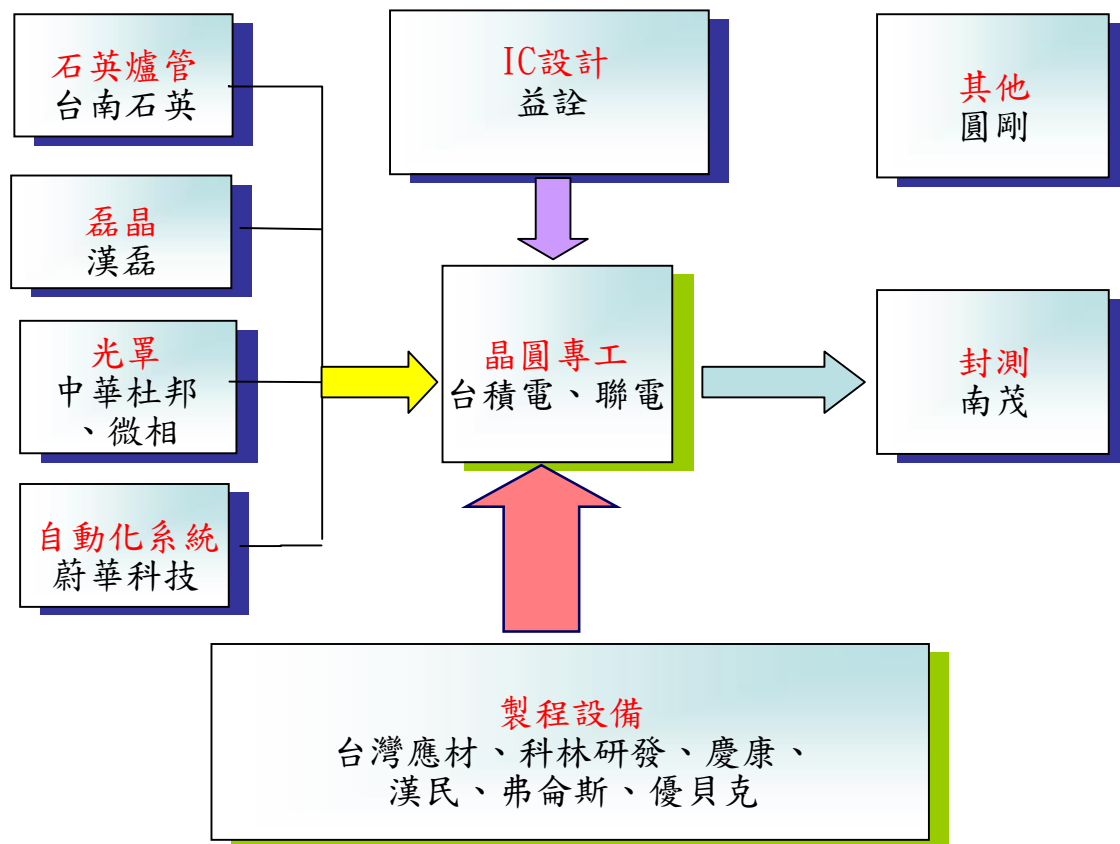
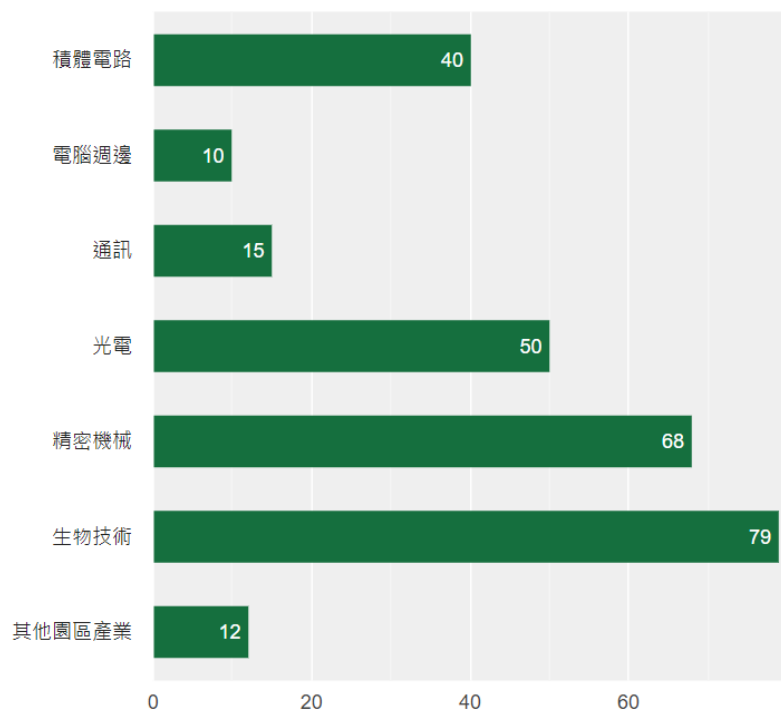


➤ 推動產官學研合作 --學術單位



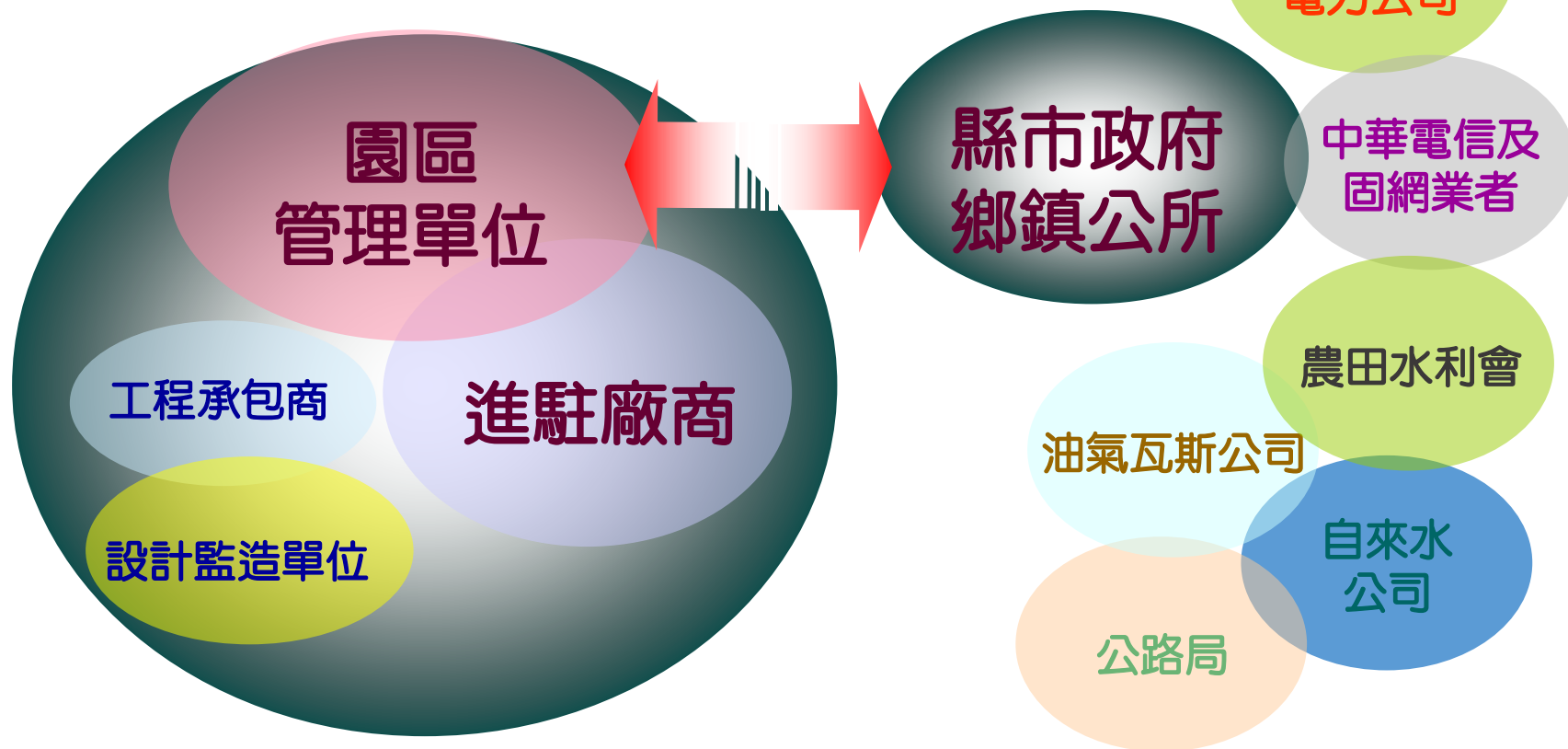
➤ 推動產官學研合作 --產業聚落

截至 2024/09/30
核准廠商共**274**家(南科)



➤ 園區與地方政府協力

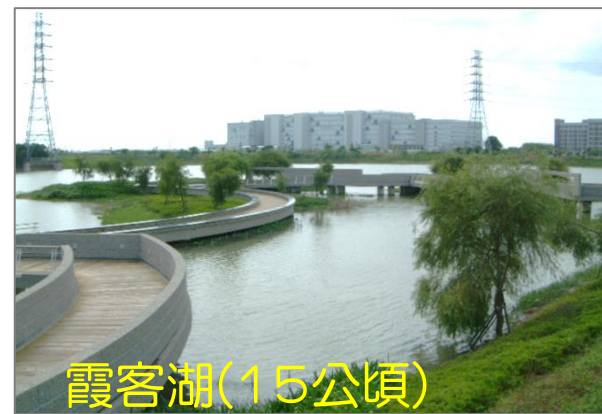
▲ 協調解決各地方鄉鎮及其他團體與園區廠商營運相關事項，增進地方與園區廠商之敦睦關係



➤ 優質的生產生活環境

■ 與環境及地方共存共榮 — 南科為例

克服低窪淹水，轉化為保水防洪，兼具休憩、生態保育的安全基地



➤ 優質的生產生活環境

■ 三生園區 — 兼顧生產、生活與生態

生產



生活



生態



➤ 優質的生產生活環境

■ 新一代園區發展方向 — 人文、綠能、智慧化

人文



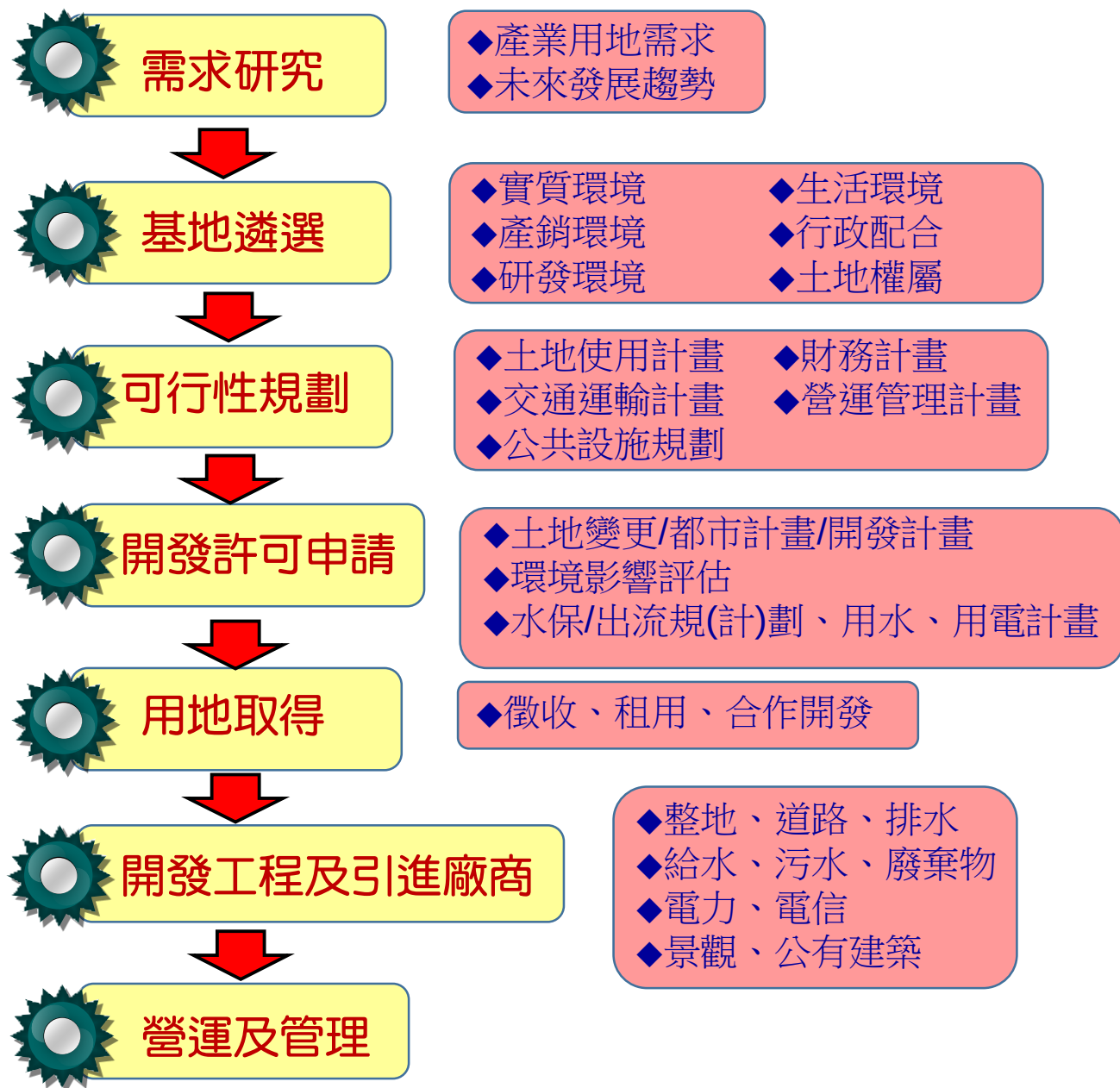
綠能

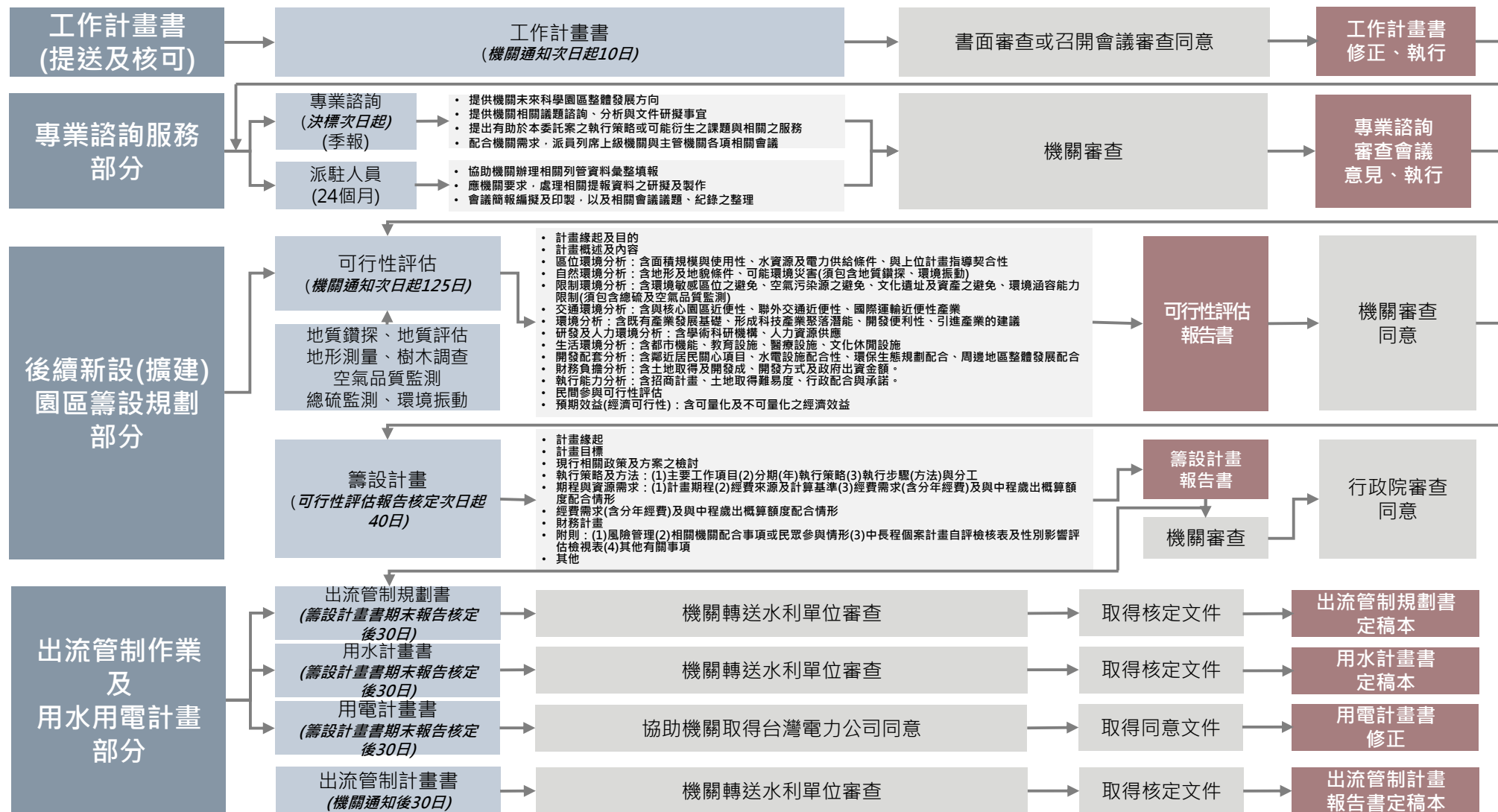


智慧



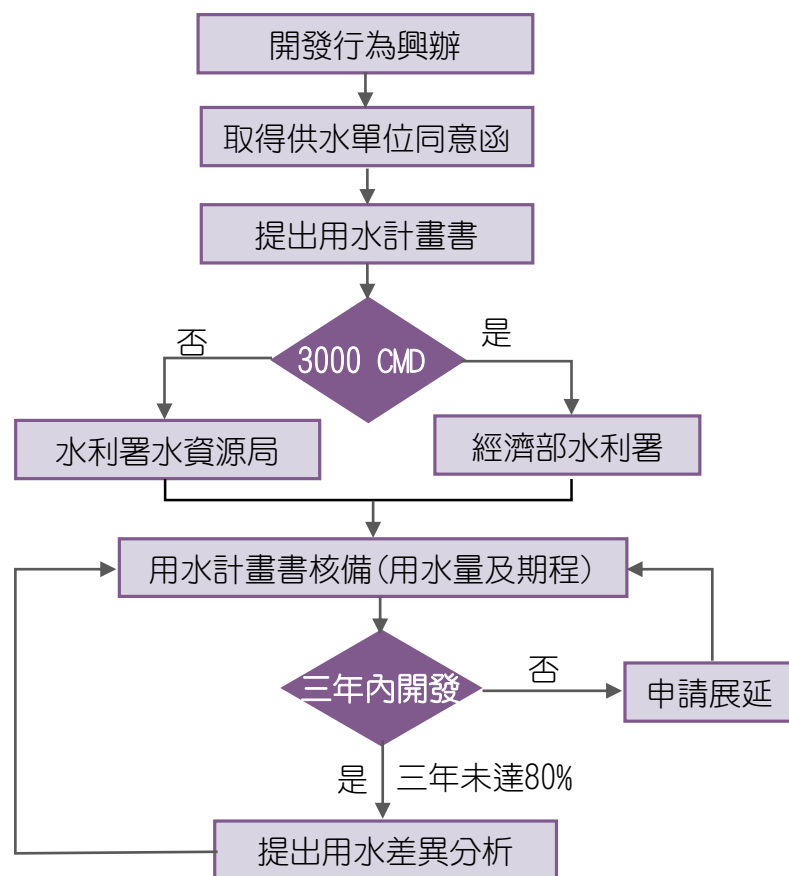
2. 開發程序及法規





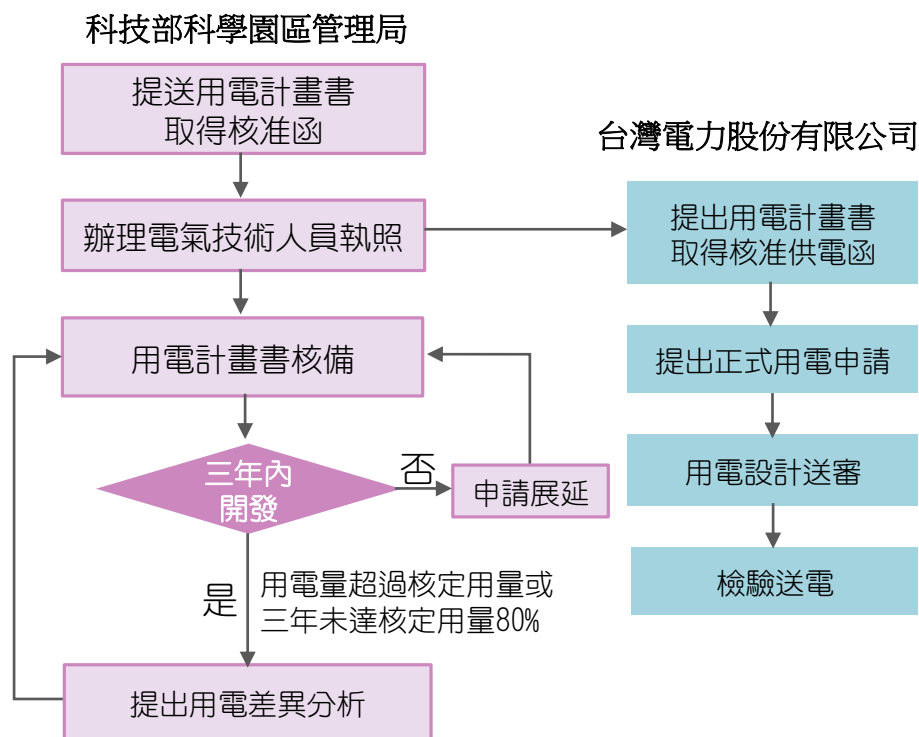
用水計畫

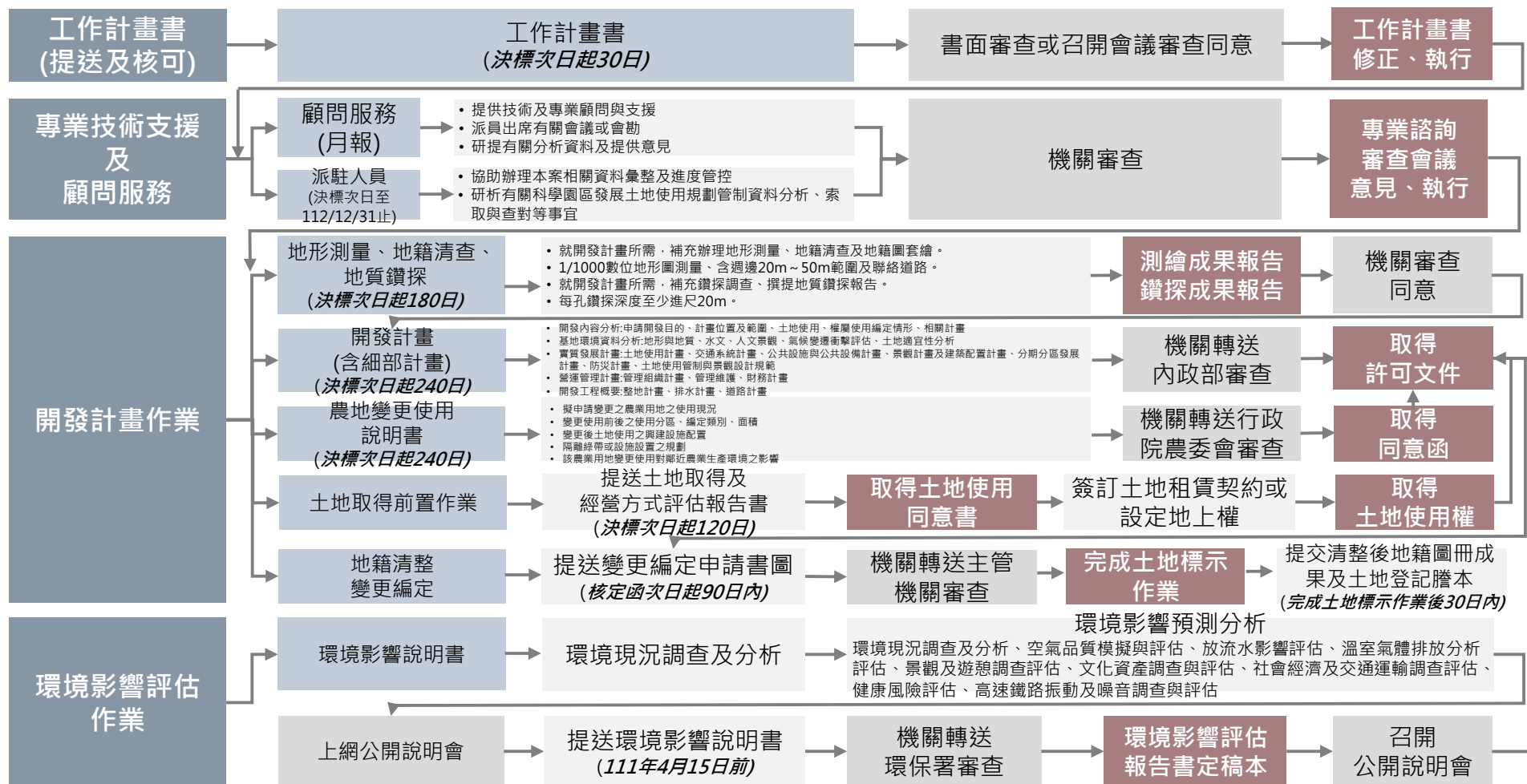
1. 依「用水計畫審核管理辦法」規定，需先向供水單位，取得供水同意函
2. 依法規編制用水計畫書提送主管機關審核



用電計畫

1. 依規定需先向供電單位，提出申請資料取得供電同意函
2. 依法規編制用電計畫書提送主管機關審核



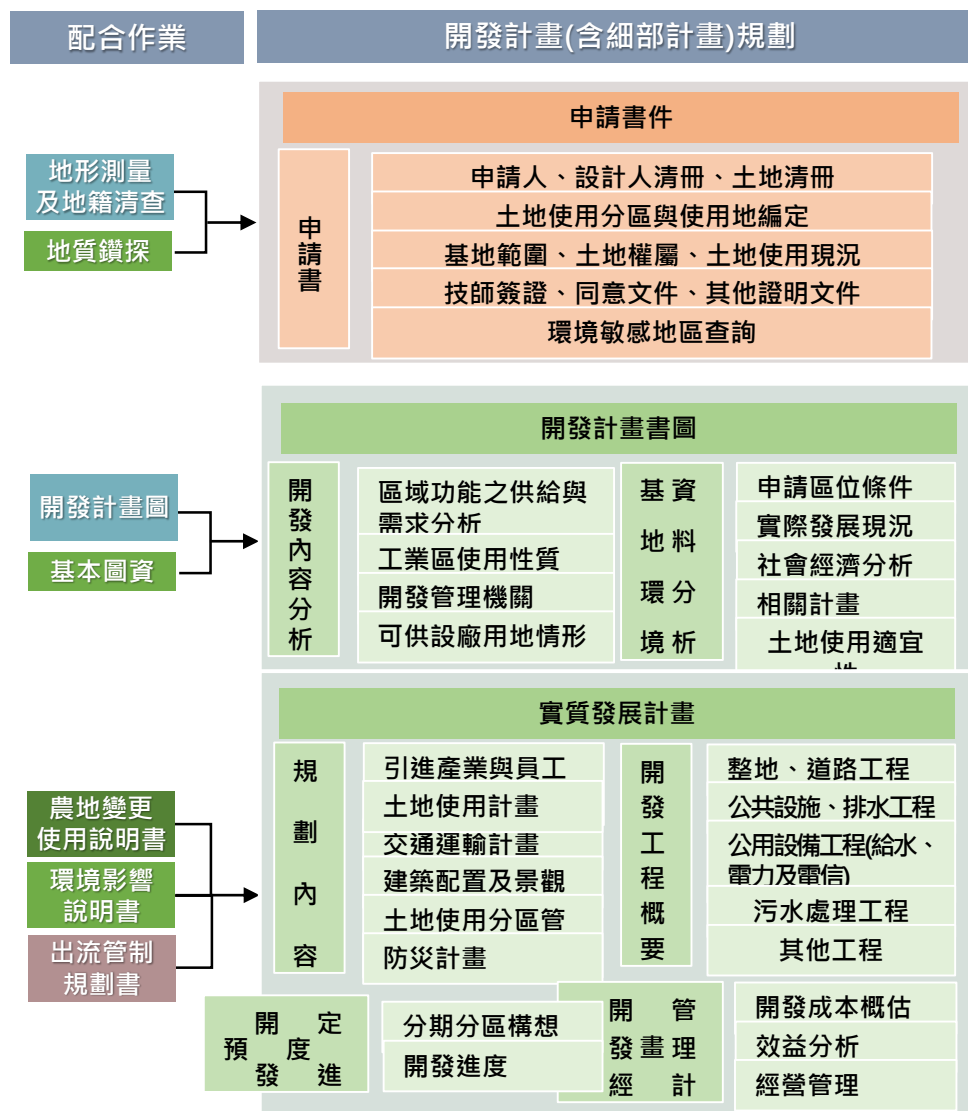


開發計畫暨細部計畫

本案依「區域計畫法」辦理新設園區之開發許可有關法定作業依「非都市土地開發審議作業規範」第六點製作書圖文件

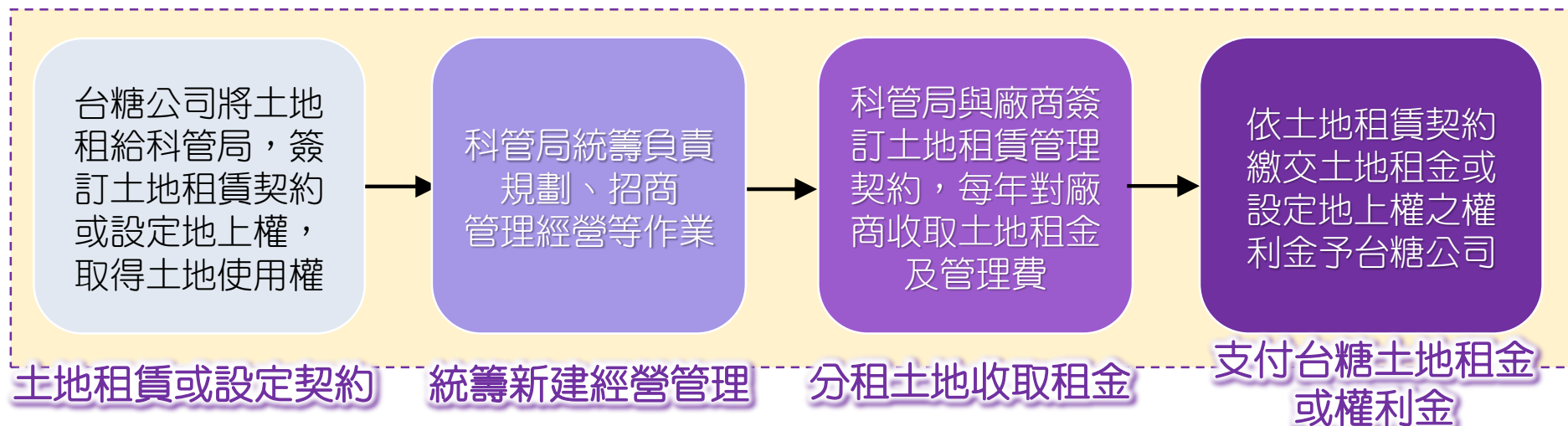
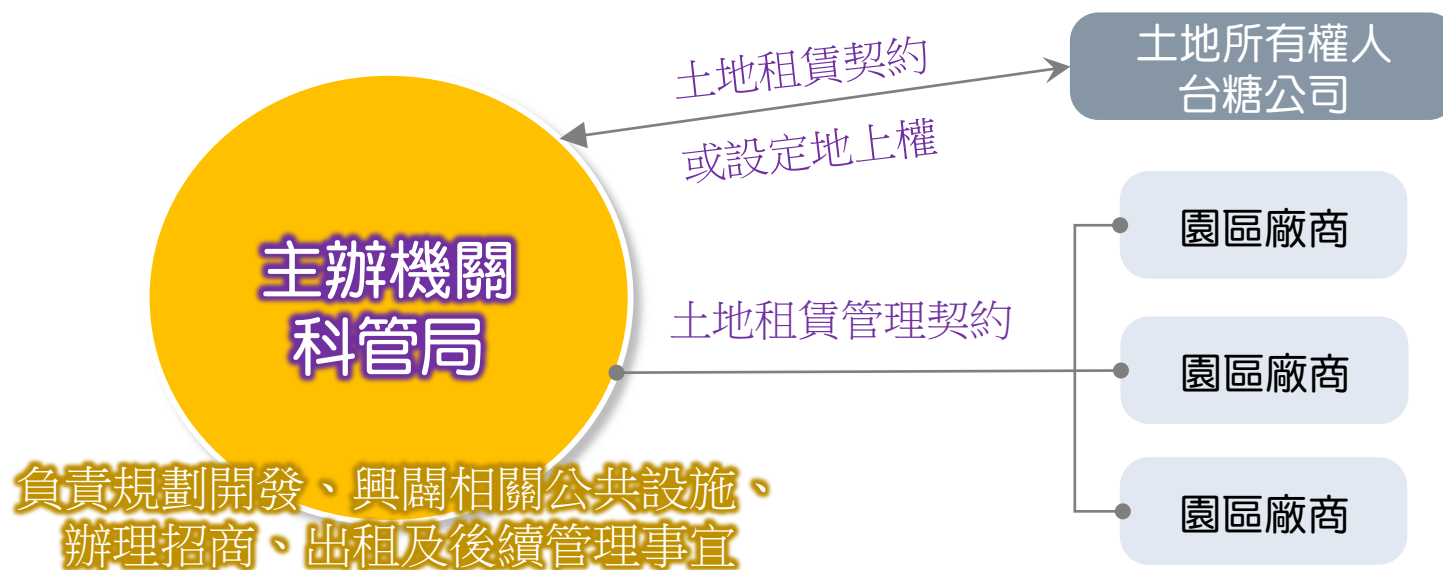
1. 申請書件：申請書
2. 開發計畫書圖：開發內容分析、基地環境資料分析
3. 實質發展計畫：規劃內容、開發工程概要、開發預定進度、開發經營管理計畫

涉環境影響評估法令規定應檢附書圖者，從其規定辦理



用地取得

土地開發模式	徵收模式(一般科園)	配售模式(路竹園區)	租地模式(橋頭園區)	合作開發
區位位址	非都市土地	非都市土地	都市計畫區	非都市土地、 都市計畫區
取得依據	科學園區設置管理條例第13條第1項	科學園區設置管理條例第13條第1項、 第3項	都市計畫法第10條 至第12條	科學園區設置管理條例第13條
土地取得	科學園區管理局、 縣市政府	科學園區管理局、 縣市政府	內政部、縣市政府	科學園區管理局、 台糖公司
取得方式	協議價購、徵收	協議價購、徵收	區段徵收	土地租賃、 設定地上權
土地權屬	科學園區管理局	科學園區管理局、 台糖公司	台糖公司	台糖公司
使用分區	工業區	工業區、住宅社區	產業專用區	工業區
土地管理	科學園區管理局	科學園區管理局、 台糖公司	科學園區管理局租賃	科學園區管理局租賃



3. 用地及工程規劃設計

- 土地使用計畫
- 交通運輸
- 防洪排水
- 整地及道路
- 供水工程
- 污水工程
- 電力電信
- 智慧化工程
- 景觀工程
- 環境保育
- 生活支援

➤ 土地使用計畫--基地分析

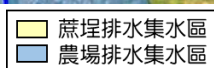
地形地勢

- 現況高程
EL.6.9m~11.8m
- 地勢平緩，東南側略高



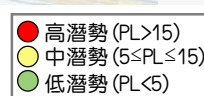
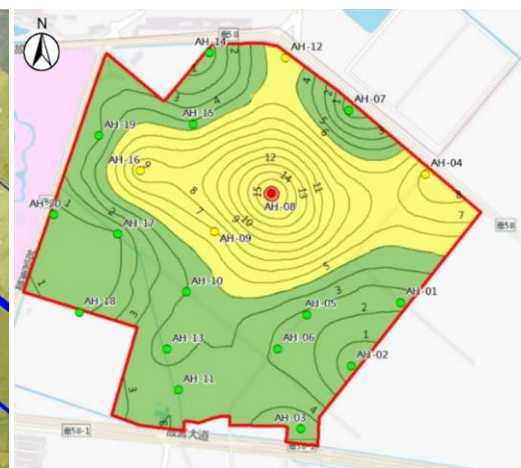
水文環境

- 屬朴子溪水系
蔗埕排水及農場
排水集水區
- 100年重現期淹水
位約**WL.9.0m**



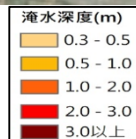
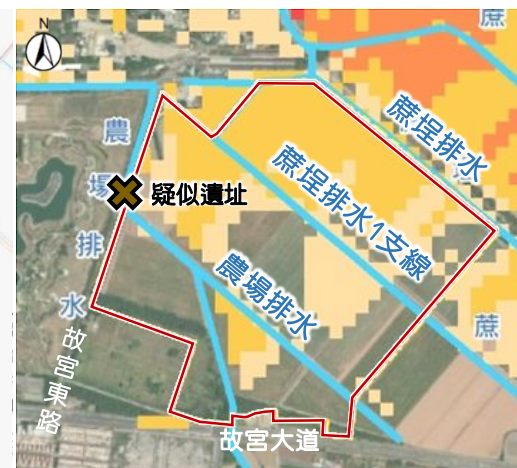
地質環境

- 全新世沖積層、
砂泥互層
- 鄰近無斷層
- 部分屬土壤液化
中潛勢區



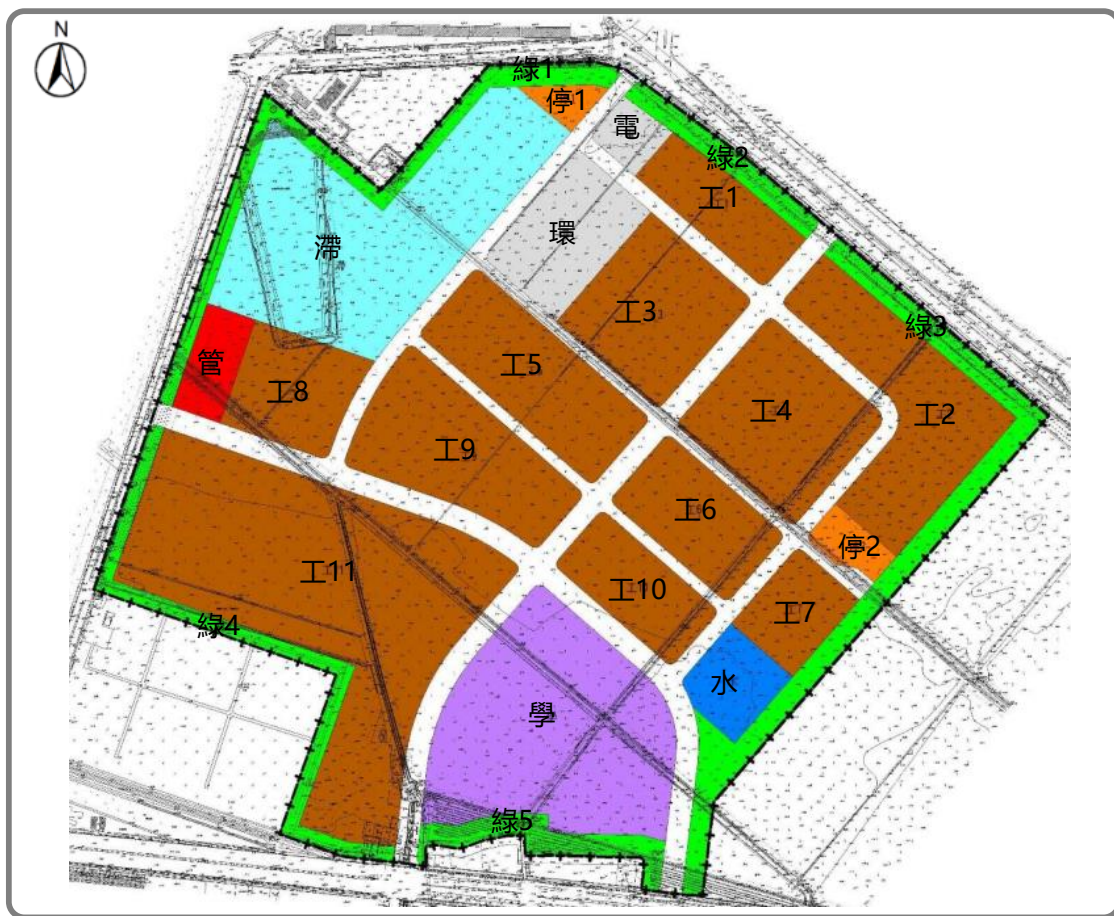
環境敏感

- 屬**淹水潛勢區**
- 區內疑似遺址



整體地勢平緩，集水分區明確，屬地質及環境敏感區

➤ 土地使用計畫

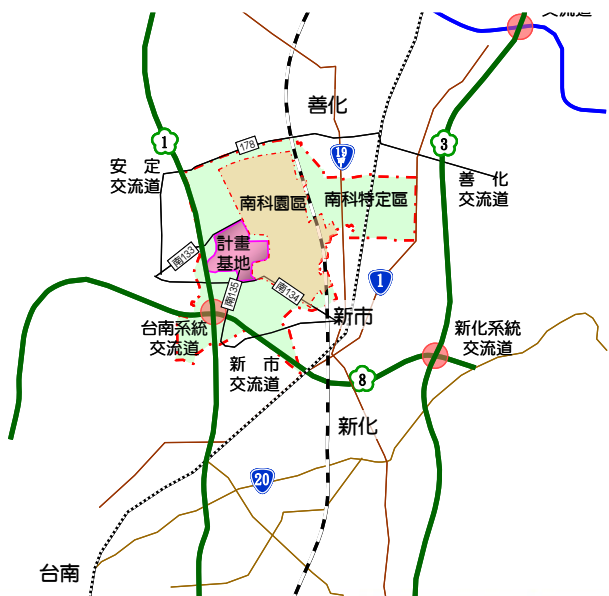


土地使用		面積 (公頃)	比例 (%)
生產事業用地		43.32	49.23
管理及商業服務用地		1.00	1.14
公共設施用地	停車場用地	1.00	1.14
	變電所用地	0.60	0.68
	環保設施用地	2.50	2.84
	自來水設施用地	1.26	1.43
	實驗中學用地	8.03	9.13
	滯洪池用地	8.61	9.78
	綠地	9.93	11.28
	道路	11.75	13.35
小計		44.68	50.77
總計		88.00	100.00

➤ 土地使用計畫



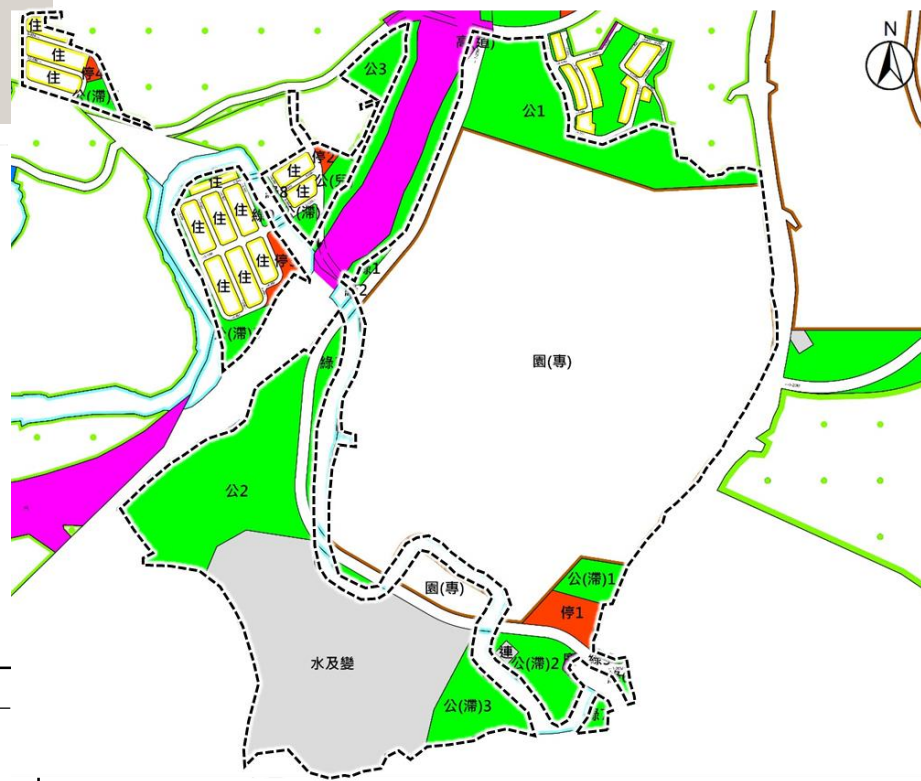
南科：高鐵振動、文化遺址、生態保育、淹水



➤ 土地使用計畫

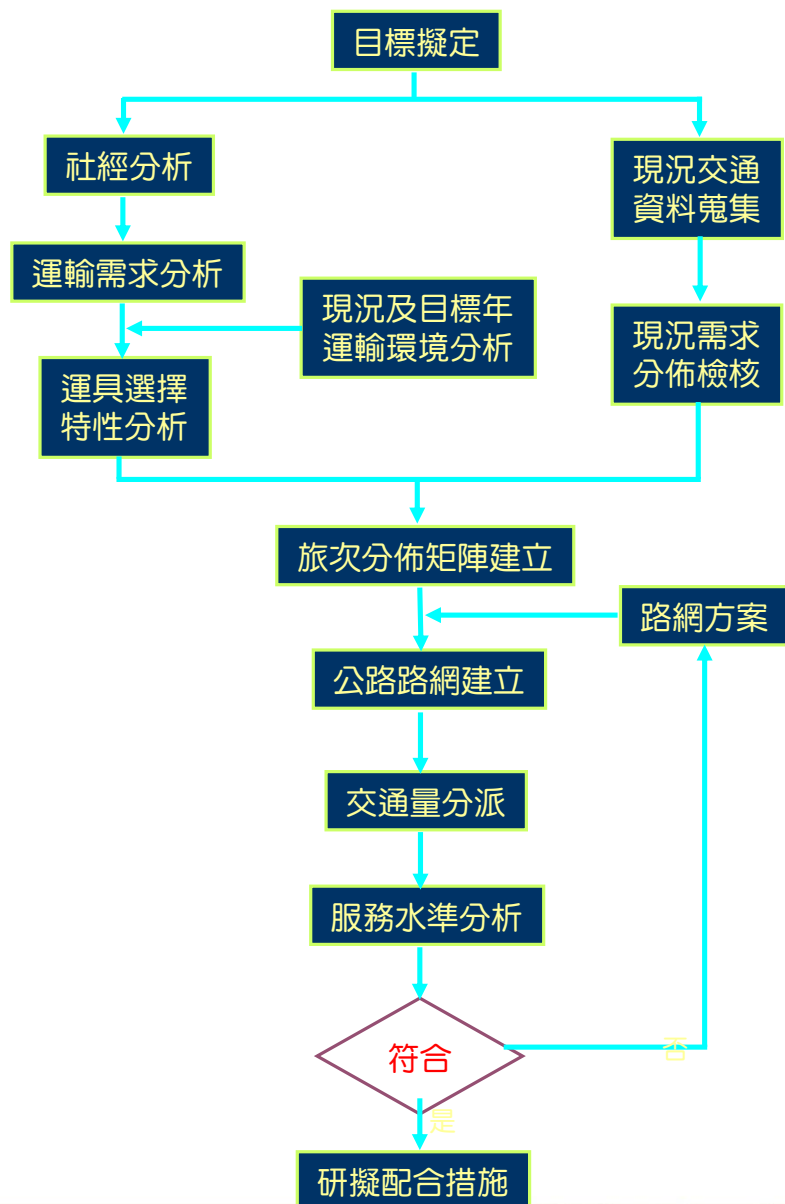


竹科寶山二期：山坡地、水保、建廠需求





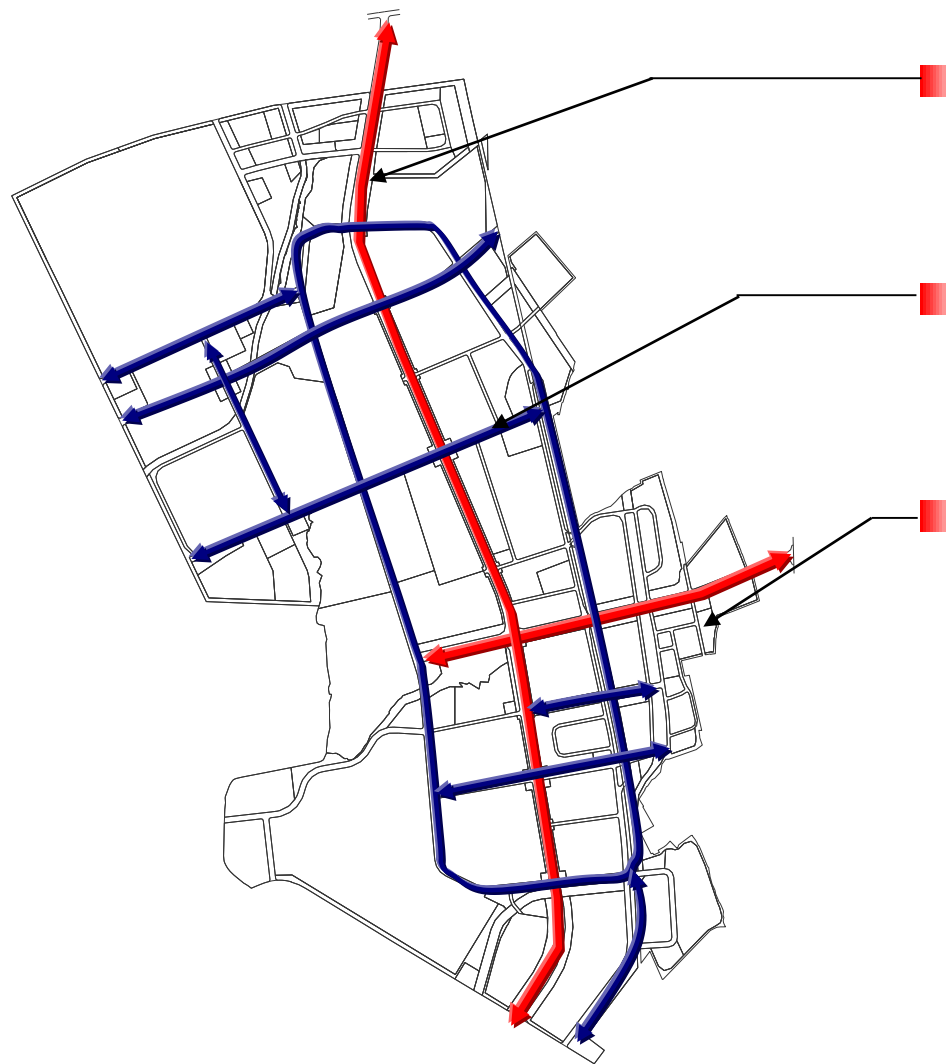
➤ 交通運輸



- 園區聯外道路配合鄰近城鄉發展及交通路網規劃
- 地方政府協助用地取得
- 道路興建經費及主辦機關協商
- 配合園區開發期程及鄰近路網規劃，分期興建



➤ 交通運輸



■ 主要道路：

南北50m道路形成十字軸線

■ 次要道路：

配置30m及29m，與主要道路形成網狀系統

■ 服務性道路：

道路寬度16m，具計畫區內各街廓連絡分散功能

➤ 工程規劃設計

■ 排水防洪工程

- **蔗埕排水、農場排水**集水區地表逕流分別經排水系統收集並藉滯洪池調節後，各別排入**蔗埕排水、農場排水**
- 滯洪體積採**100年重現期**設計，並已考量10年重現期距淹水補償體積
- 蔗埕排水1支線、農場排水沿邊界改道，兼具截流功能

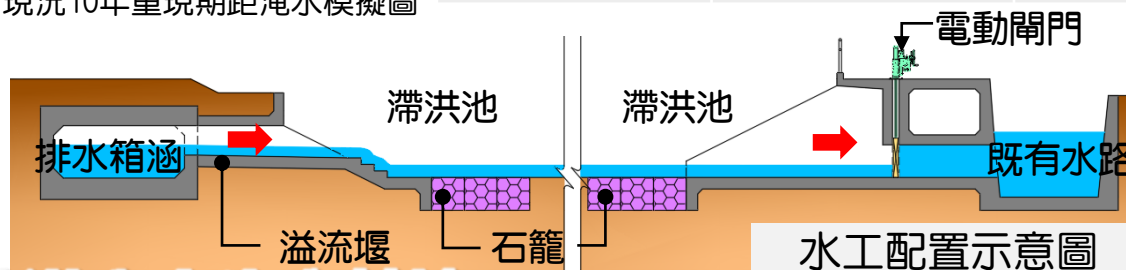


現況10年重現期距淹水模擬圖

項目	體積(萬m³)		
	需求		提供
	滯洪	淹水補償	
滯	蔗埕滯洪池	7.30	9.80
	農場滯洪池	5.44	6.53
合計		12.74	16.33
		3.48	16.22



滯洪池模擬透視圖



水工配置示意圖

打造防洪安全生產基地

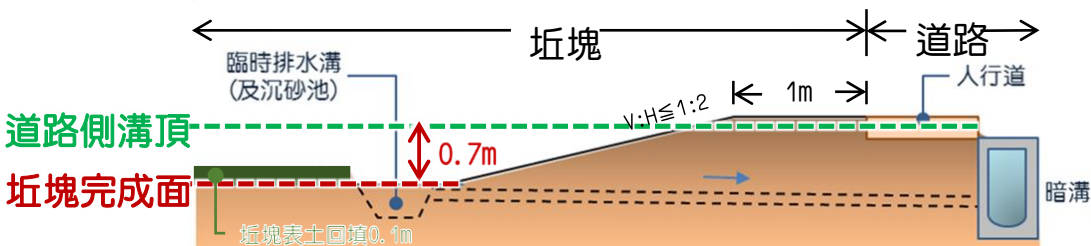




➤ 工程規劃設計

■ 整地工程

- 防洪高程EL. 9.5公尺以達100年重現期不淹水
- 平順銜接既有聯外道路，整地坡向配合排水規劃
- 生產事業用地坵塊考量建廠基礎餘方，**坵塊整地高程**，以**低於道路中心線70公分**為原則
- **需土量17.35萬方**，利用**故宮大道、台18線與台37線**進出本園區



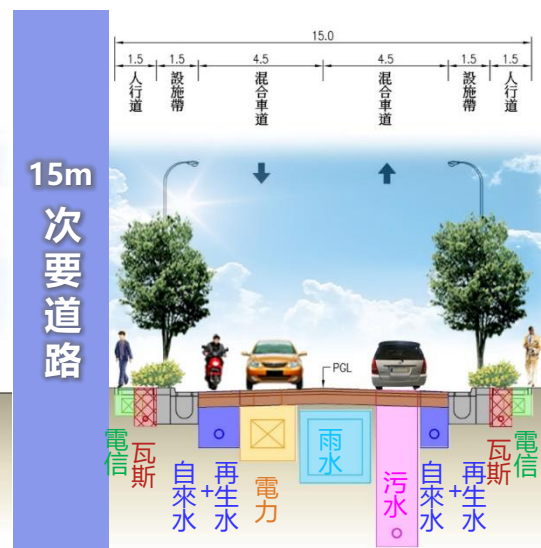
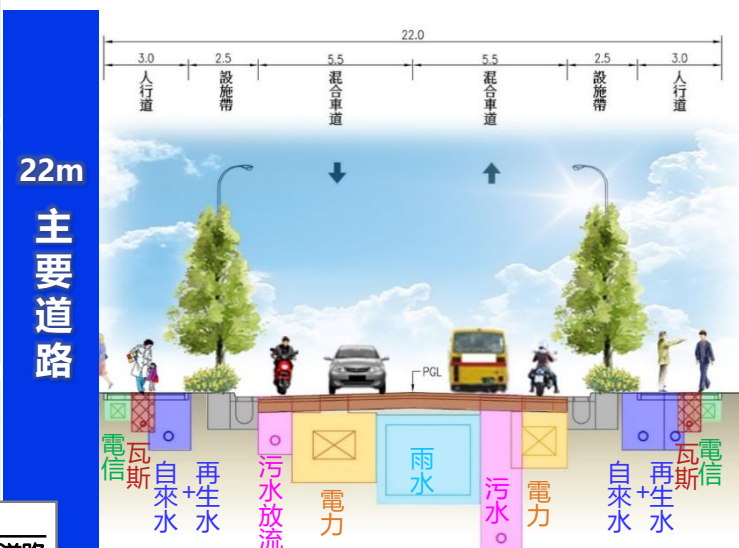
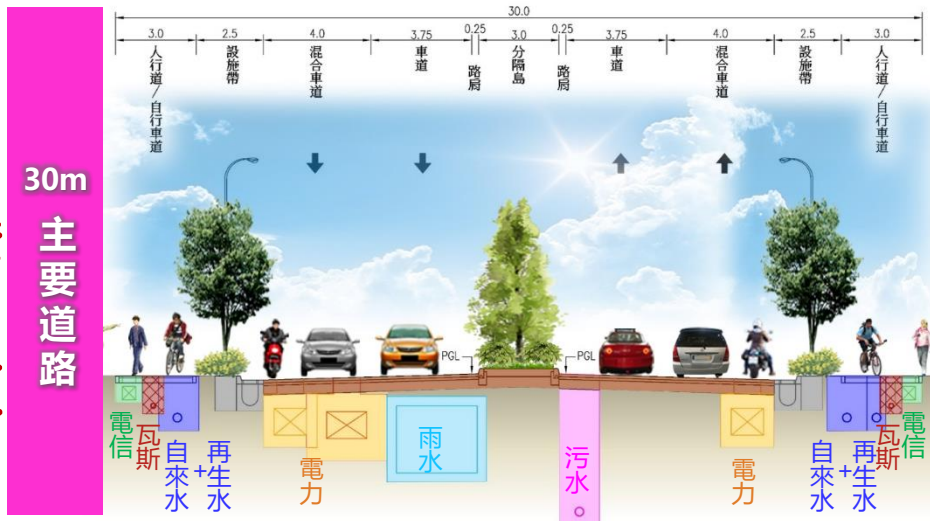
項目	挖方量 (m³)	填方量 (m³)
道路工程及坵塊整地	133,000	604,600
排水及滯洪池	114,700	35,200
公共設施工程	243,670	350,500
建築挖填方	439,344	113,904
小計	930,714	1,104,204
合計		共計需土173,490

最小挖填 運土動線合宜規劃 減少環境課題

➤ 工程規劃設計

■ 道路工程

- 主要道路寬度30m，次要道路寬度22m，服務道路15m
- 協調縣府微調**嘉59道路線形**以順接**RD22-1**，避免產生過多路口與瓶頸
- 規劃**中心十字軸帶與環狀自行車道**並**連接區外蒜鰲自行車道**

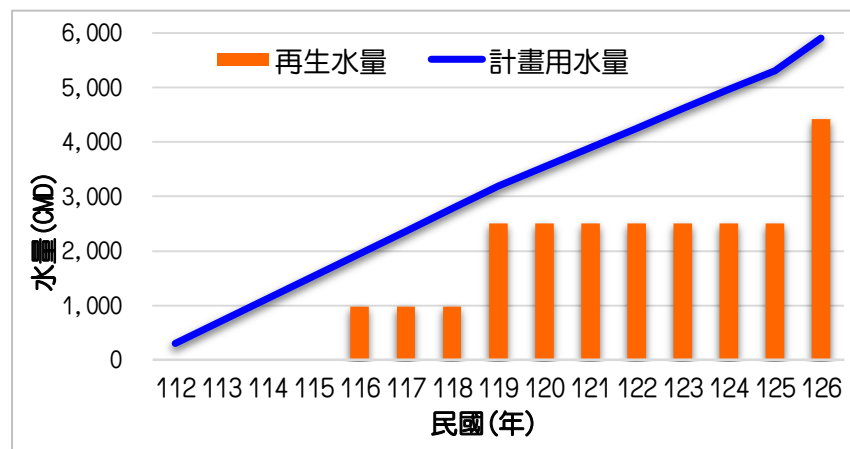


自行車路網與區外串聯 倍加資源綜效

➤ 工程規劃設計

■ 自來水及再生水工程

- 計畫用水量**5,900 CMD**，採**雙元**供水，自來水80%，再生水20%
- 因應環評審議提升**再生水至75%**(參考橋科)，當**再生水量不足或無法供應**，由**自來水備援**



自來水源供應

- 雙水源供應：**
主要由**雲林系統**供應，**水上淨水場**為備援，提高園區供水穩定

水源	比例	水量(CMD)
自來水	25%	1,475
再生水	75%	4,425

再生水源供應

- 優先採用**區外再生水**，由**嘉義縣擴大縣治污水廠**產製再生水提供，若不足則可採換水及**區內污水廠**自產



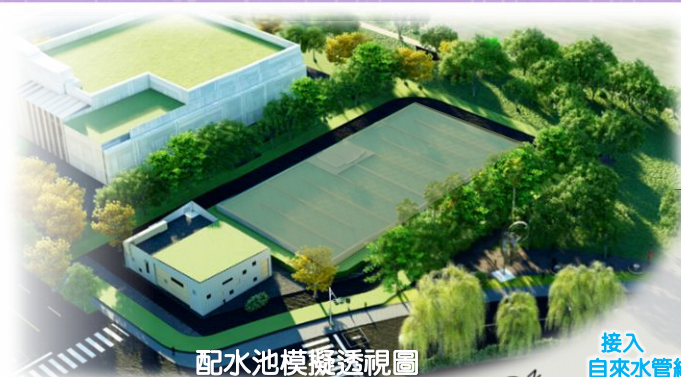
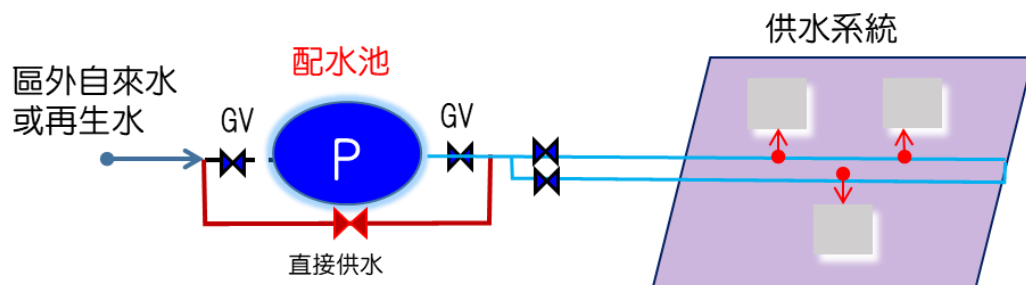
因應環評審議再生水比例提高 雙元供水提高用水安全

➤ 工程規劃設計

■ 自來水及再生水工程

配水池

- 因應**同步開發**，各階段供水方案
 - ✓ 配水池**完成前**，採**直接供水**
 - ✓ 配水池**完成後**，由**配水池供水**



- 容量**11,800 m³**，滿足園區2日用水量之備援緩衝
- **分池配置**得依環評承諾再生水比例彈性調整，**管線及泵浦**設置則考量再生水短缺時，由**自來水**備援供水支援。
- 採地下化**融入地景**

配合廠商用水及建廠時程規劃設計
雙元供水調配確保供水無虞

➤ 工程規劃設計

■ 自來水及再生水工程

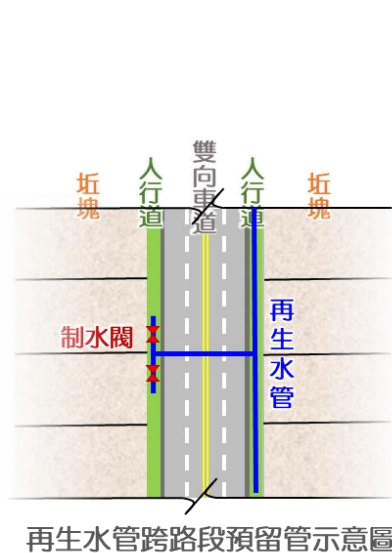
自來水管網

- 管網佈設以**計畫用水量**設計，緊急時由**自來水支援再生水**
- **小區供水精準掌握水情**
- 採**DIP管雙側佈管**，**環狀管網供水**，確保供水無虞



再生水管網

- 再生水用水端為用水大戶，為**遵節經費及降低管線閒置率**，採**HDPE管單設佈設**，預留**跨路段接水點**
- 採**環狀管網供水**，確保供水無虞



管網整體規劃佈設兼顧經費節省 智慧管網精準掌握水情



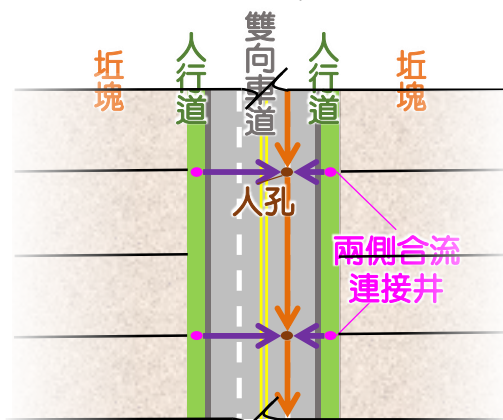


➤ 工程規劃設計

■ 污水工程

污水管線工程

- 配合道路下管位空間，**污水管採單管佈設**
- **考量施工功率及經費，採用推進工法**
 - 平均開挖深度約6-7m
 - 開挖深度>4m，明挖費用高於推進
 - 明挖工率約4-6m/天，推進功率約8-10m/天
- 因應中高液化潛勢區裝設撓性接頭



污水用戶預留管示意圖



橡膠可撓性接頭



配合廠商需求設置人孔 兼顧招商及維運需求

■ 污水工程

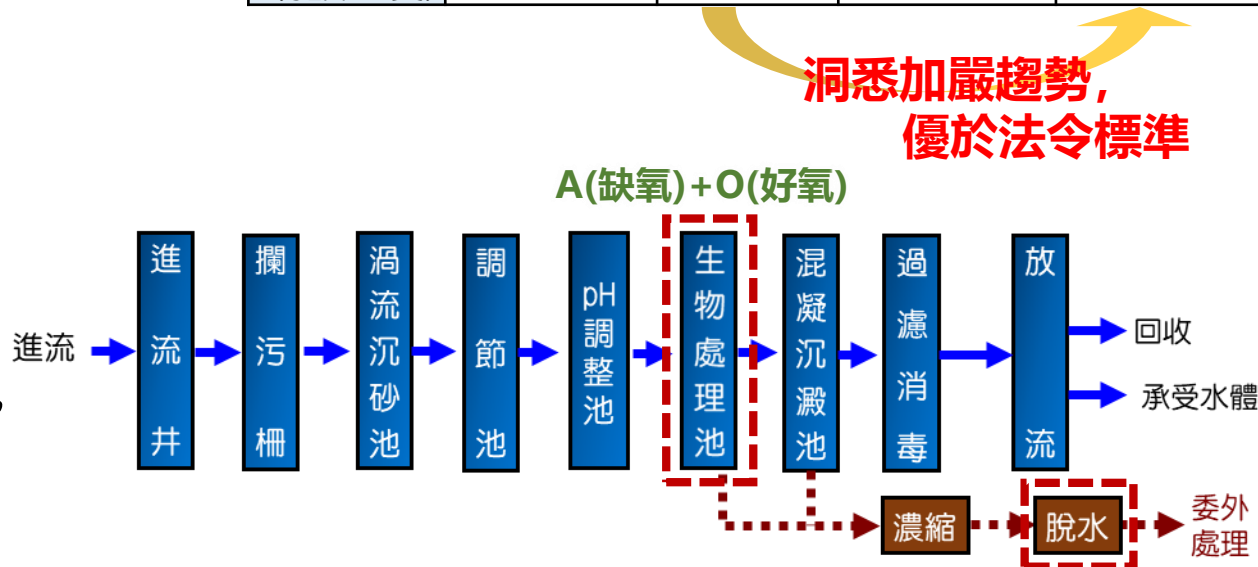
污水處理廠

- 平均日處理水量：5,400 CMD
- 放流水設計水質依近期**環評加嚴趨勢，優化處理效能**

水質項目	設計水質		法令標準 (mg/L)	橋頭 放流水 環評承諾
	進流水質 (mg/L)	出流水質 (mg/L)		
BOD ₅	250	<20	<25	<20
SS	250	<20	<25	<20
氨氮	20	<10	<20	<10
硝酸鹽氮	30	<30	<50	<50

污水處理流程

- 生物處理採用**MLE處理程序**，確保**氨氮去除效率**
- 污泥脫水設置**曬乾床**，充分利用南部日照，減少能耗



穩定處理效能、節約能源、符合環評要求

➤ 工程規劃設計

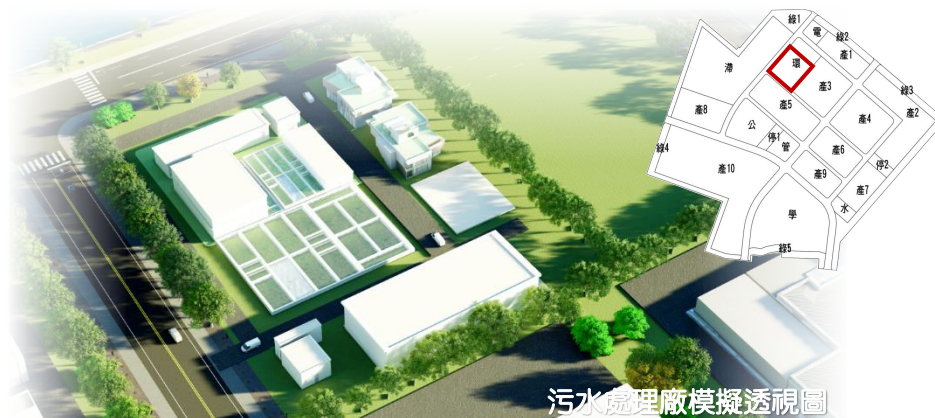
■ 污水工程

污水處理廠配置

- 用地面積約1.5公頃
- 依據功能計算結果進行單元配置

配置考量

- ① 處理單元集中並採**共構配置**，減少水頭損失
- ② 污泥處理單元配置於**基地中心**，就近收受污泥且避免臭味影響相鄰用地
- ③ 依使用機能，臨道路側分別設置出入口，區分**人員洽公及維護動線**
- ④ 基地東側預留擴充用地，視需求作為**功能提昇**或**再生水廠**擴充空間使用。



污水處理廠模擬透視圖



➤ 工程規劃設計

■ 污水工程

污水放流專管

- 環評法規-放流點下游10公里不得具有灌溉取水口
 - 下游具朴子抽水站及蒜頭抽水站經確認**後續無使用需求**
- 放流量約5,400CMD，規劃放流至新埤排水
- 考量新埤排水洪水位為高於放流高程，採壓力放流，明挖施工，管徑250mm，區內管長290m，區外管長610m
- 於壓力管最高處設置排氣閥，抽水機設置備用機組
- 利用推進穿越鐵道及渠道採 $\Phi 400\text{mm}$ RCP推進內套250mm不銹鋼管



(台糖規定須於軌道下方0.45m)

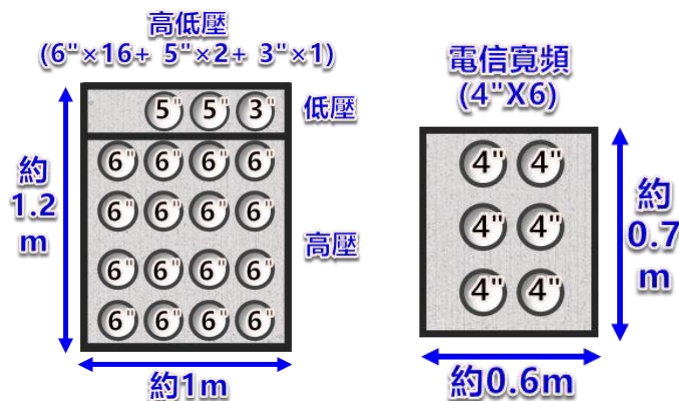
因應現地條件擇定合宜工法 智慧監測確保管線安全



➤ 工程規劃設計

■ 電力電信及管路工程

- 既有台電變電所滿足園區用電需求，**園區內預留變電所用地**保留日後擴充彈性
- 預留管位，協調台電公司採地下化方式，預留輸、配電線路
- 建置電力管溝，整合高、低壓電力纜線佈設；因應傳輸需求，電信寬頻管溝另為佈設



30m道路地下管位示意



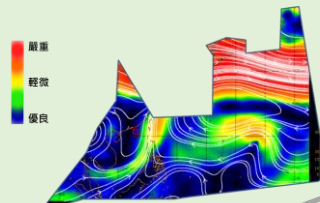


■ 智慧化工程

智慧化管理規劃

- 運用最新科技減輕維運負擔、提升服務品質
- 運用新科技與新技術，評估智慧化發展建議，優化園區管理

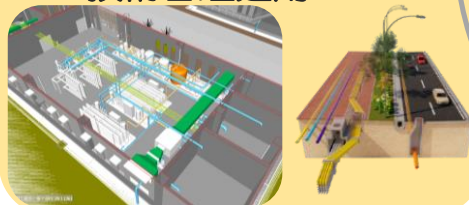
- 環境監控資訊管理
- 污水水質即時監控系統



- 智慧車流導引
- 路口監視系統與車牌辨識系統



- 管線智慧定位
- AR技術管理運用



智慧
環控

智慧
交通

智慧
模型

IOC
資訊平台

智慧
路燈

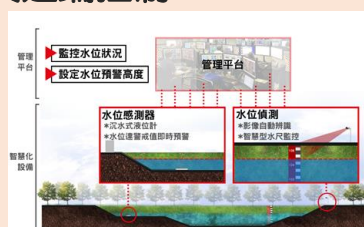
智慧
安防

智慧
管網

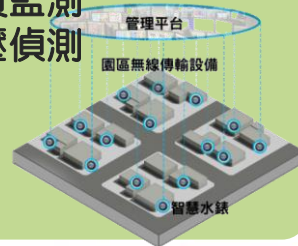
- 智慧路燈
- 智慧能源管理



- 滯洪池水位與防洪監控系統及遠端控制



- 智慧水錶
- 即時水質監測
- 即時水壓偵測



**智慧園區智慧管理
即時預警因應**

➤ 工程規劃設計

■ 智慧化工程

智慧交通

- **佈設交控設備 (eTag)**，尖峰時段以CMS導引車流
- 停車場用地搭配資訊看板 (PGIS)，使用路人知悉園區停車概況
- 關鍵路口設置監控攝影機 (CCTV)，掌握車流運行



達成可視性智慧車流與停車導引

智慧路燈

- 共桿設計，搭載智慧監測感知元件
- 燈桿內架設4GLTE基地台優化收機訊號與創造無線上網環境



智慧監測與路燈共桿設計
使美學與維管需求兼容

➤ 工程規劃設計

■ 智慧化工程

智慧管網

智慧水錶

即時水質監測、即時水壓偵測

- 智慧水表與系統建置
- 大水量廠商水質即時監控系統

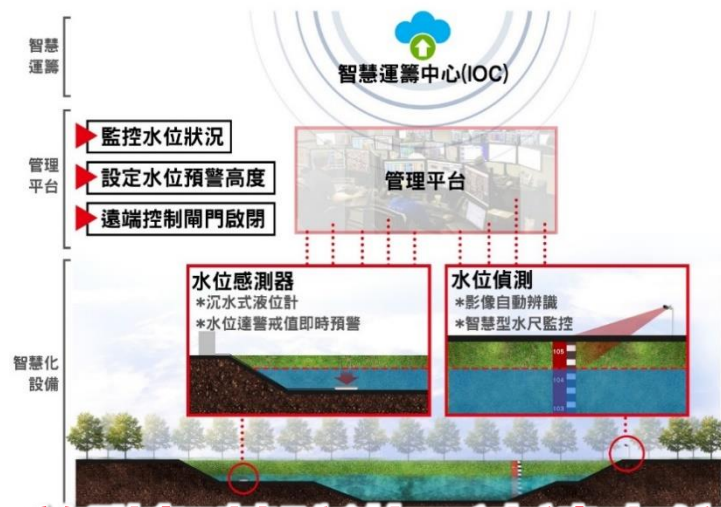


**導入智慧管網自動監測管理
提供管理人員緊急應變**

智慧安防

滯洪池水位監控及遠端控制

- 因應極端氣候降雨，加速重要監測點關鍵水位觀測及動態畫面資訊傳遞
- 遠端防洪水位監測，利於日後防汛資訊及淹水責任釐清



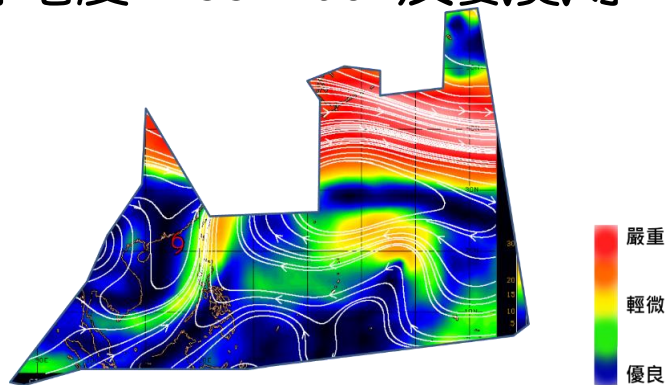
**啟動智慧防洪，遠端水位操控
即時預警強化安全**

➤ 工程規劃設計

■ 智慧化工程

智慧環控

- 智慧路燈搭載空氣品質感測設施模組
- 即時監測溫度、溼度、細懸浮微粒 (PM2.5)、風速、風向、二氧化碳 (CO2)、二氧化氮 (NO2) 等
- 廠商污水水質即時監控水溫、pH、導電度、SS、COD及氨氮等



**即時監測相關指標
快速掌握污染來源**

智慧模型

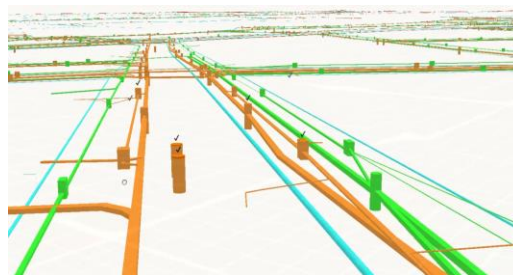
管線智慧定位、圖資檢核與建置3D管線圖資管理平台並運用AR技術管理

- 施工與竣工階段精準測量紀錄與拍照
- 管線資訊結合實境呈現於行動裝置

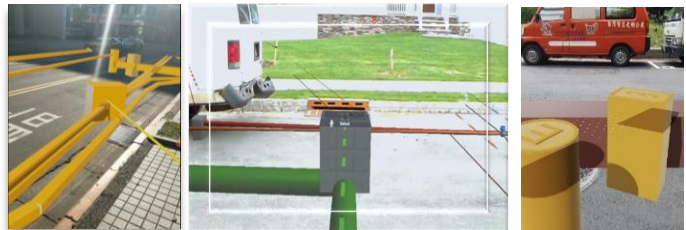
智慧管線定位



建置3D管線圖資管理平台



AR技術維護管理



**落實管線圖資正確性與可視性
避免誤挖風險**

➤ 工程規劃設計

■ 景觀工程

- 據在地文化與生態資源，將鄰近藍綠帶透過既有地景脈絡結合，以生態、樂活、永續、科技營造園區景觀

生態之美

- 園區棲地營造
- 保育物種友善空間
- 嘉科生態廊道

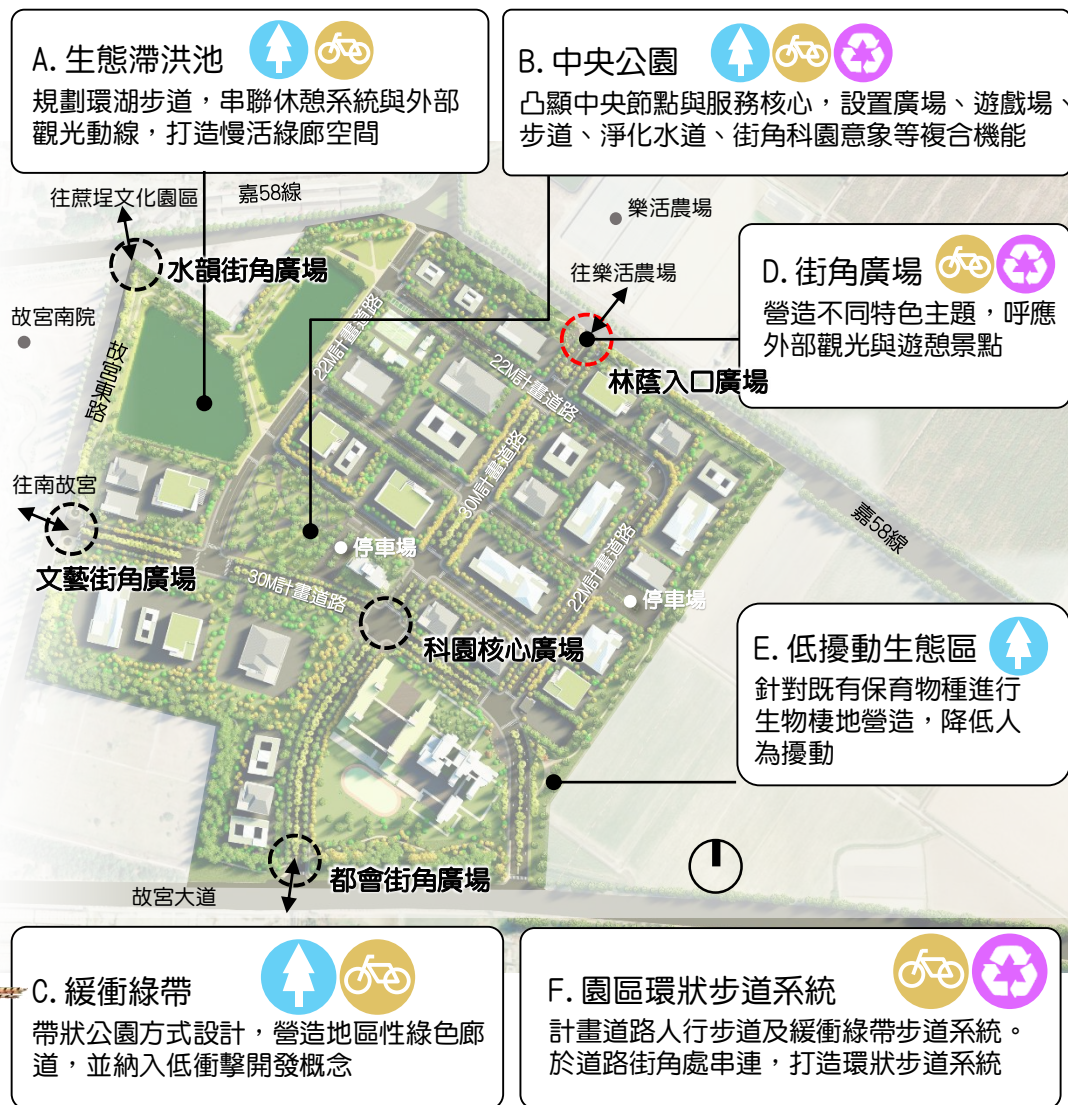
嘉科生態廊道

樂活之美

- 全生活服務區
- 生活自行車道
- 慢活步行空間

永續之美

- LID設施
- 減法設計
- 通用設計



■ 景觀工程

- 應用**園區現有樹種**、**碳匯能力較高**(相思樹、光臘樹、欖木及樟樹等)及嘉義縣鄉土植物建立園區內植栽系統

近水森林

直立型樹種襯托大面積水域如肖楠、小葉南洋杉等。滯洪池周邊以棋盤腳、水茄苳做為主題樹種

人文大道

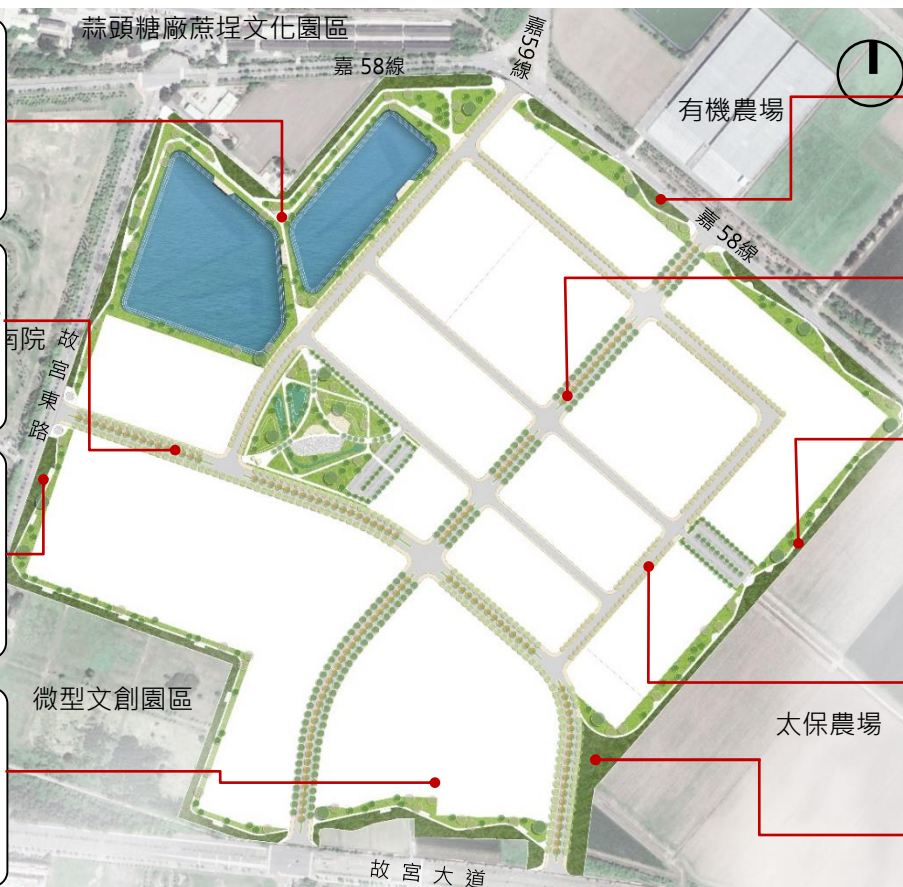
西側古地名糠榔，糠榔是臺灣海棗俗稱，因樹型獨特種植入口廣場環境，種植肖楠於中央分隔島，黃連木為行道樹

場域森林

與故宮南院相隔，現況為環保林帶，包括黃連木、大葉桃花心木、光臘樹、烏柏等，可汰選疏植並增添開花灌木如桃金娘、火刺木、小葉赤楠等

寓樂廊帶

鄰實驗學校，藉由動物與植物的互動形成自然生態系展演場所。如光臘樹-獨角仙、魚木-蝴蝶、沙朴茄苳-紅尾伯勞等



樂活綠廊

鄰樂活農園五分車及有機農場，疏植綠帶中的印度紫檀、大花桃花心木，設置步道並種植果樹/香草/藥用植物如毛柿、仙草、紫雲蔓等地被。

生機大道

園區主動線，以台灣欖樹做為四季視覺引導，具香料性質的錫蘭肉桂做為行道樹

田園地景

東側與太保農場相接，延續農村景緻選用樟樹、苦楝等，林下種植開花灌木如女真、紅芽石楠

景緻園道與節點廣場

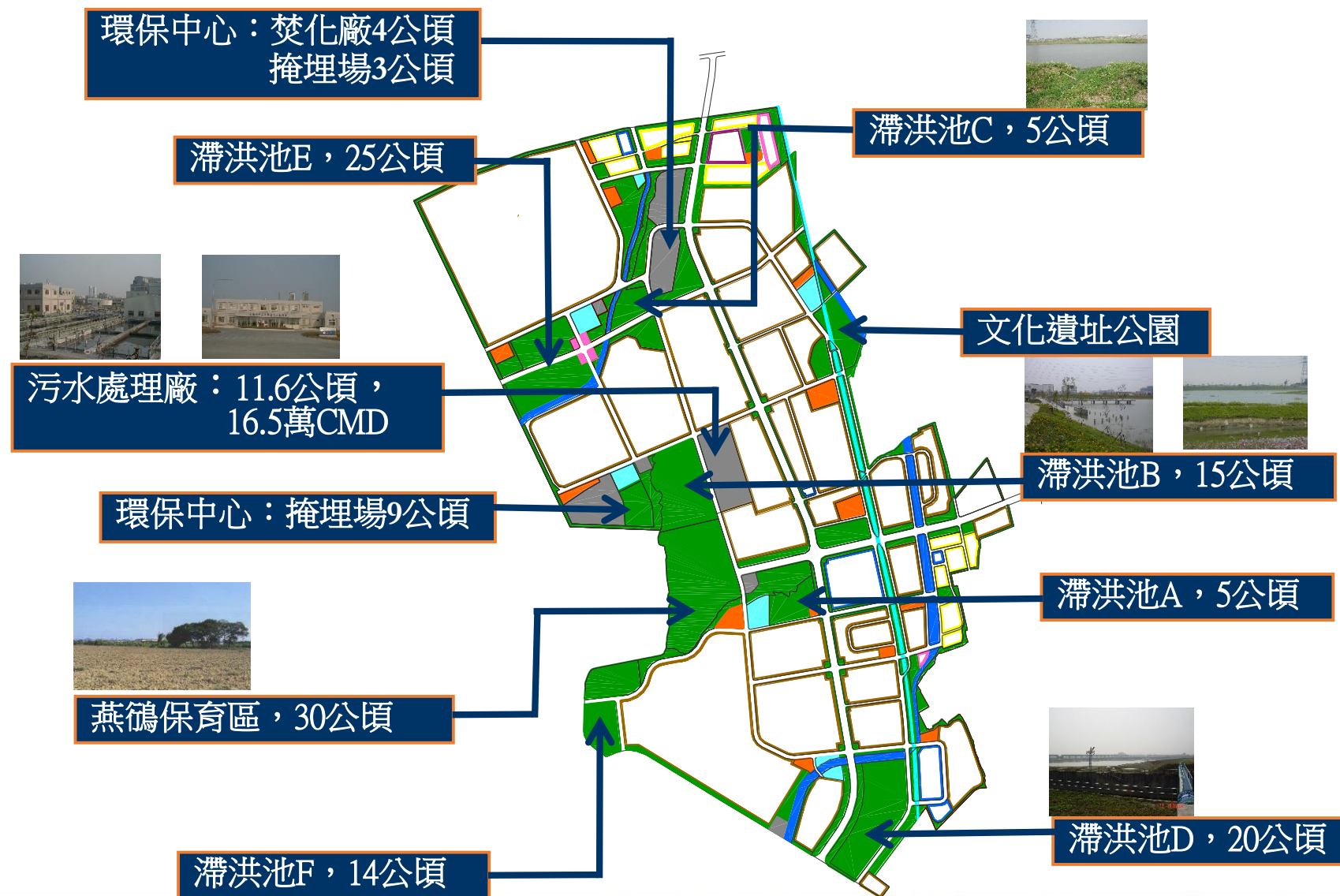
使用樟樹統整園區氛圍。以蒲葵、欖仁、雨豆樹等做為節點廣場轉換焦點

野草花園

基地東南側為生態棲地，藉野草花園型式加強高草地被重塑棲地環境

適地適生植栽樹種選擇環保永續

➤ 環境保育





生活支援

管理單位



南科管理局

警消單位



南科消防隊



南科保警隊

食



餐廳



複合式商場

住



宿舍

行



停車場



自行車道



南科加油站



短途客運公車



免費巡迴巴士

育



學校



博物館



生態保育區

樂



園區運動球場



健康生活館

金融



銀行



郵局

醫療



園區診所

公共設施



滯洪池



公共廁所



公園廣場

其他設施



廟宇



園區公會

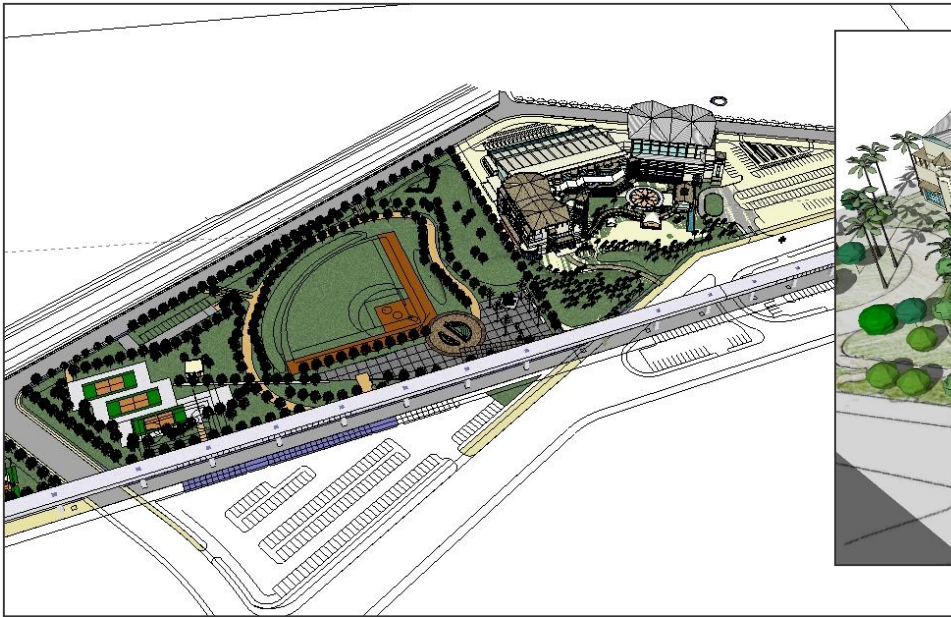


其他服務

➤ 生活支援



➤ 生活支援



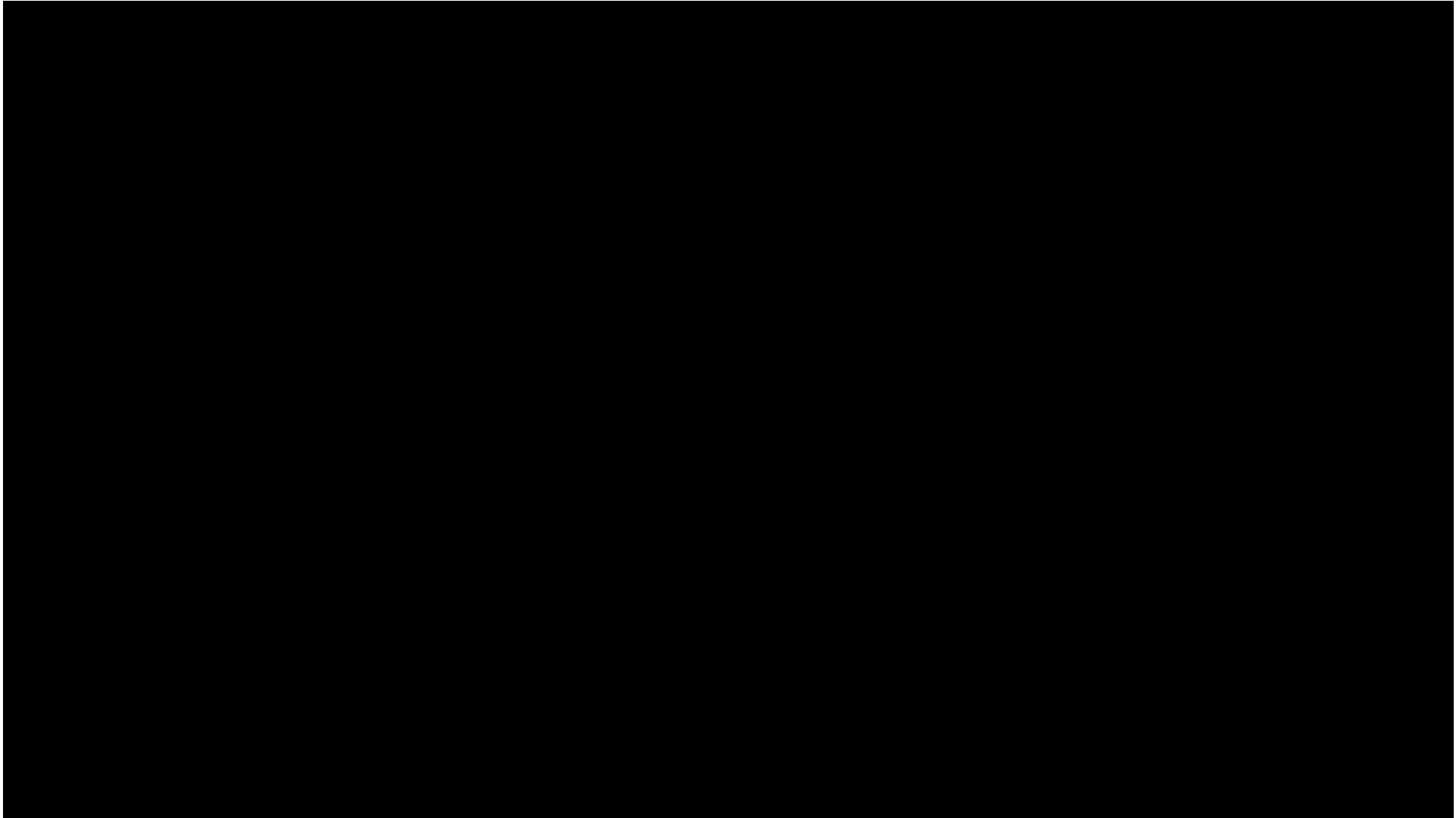
運動公園



健康生活館



社區中心

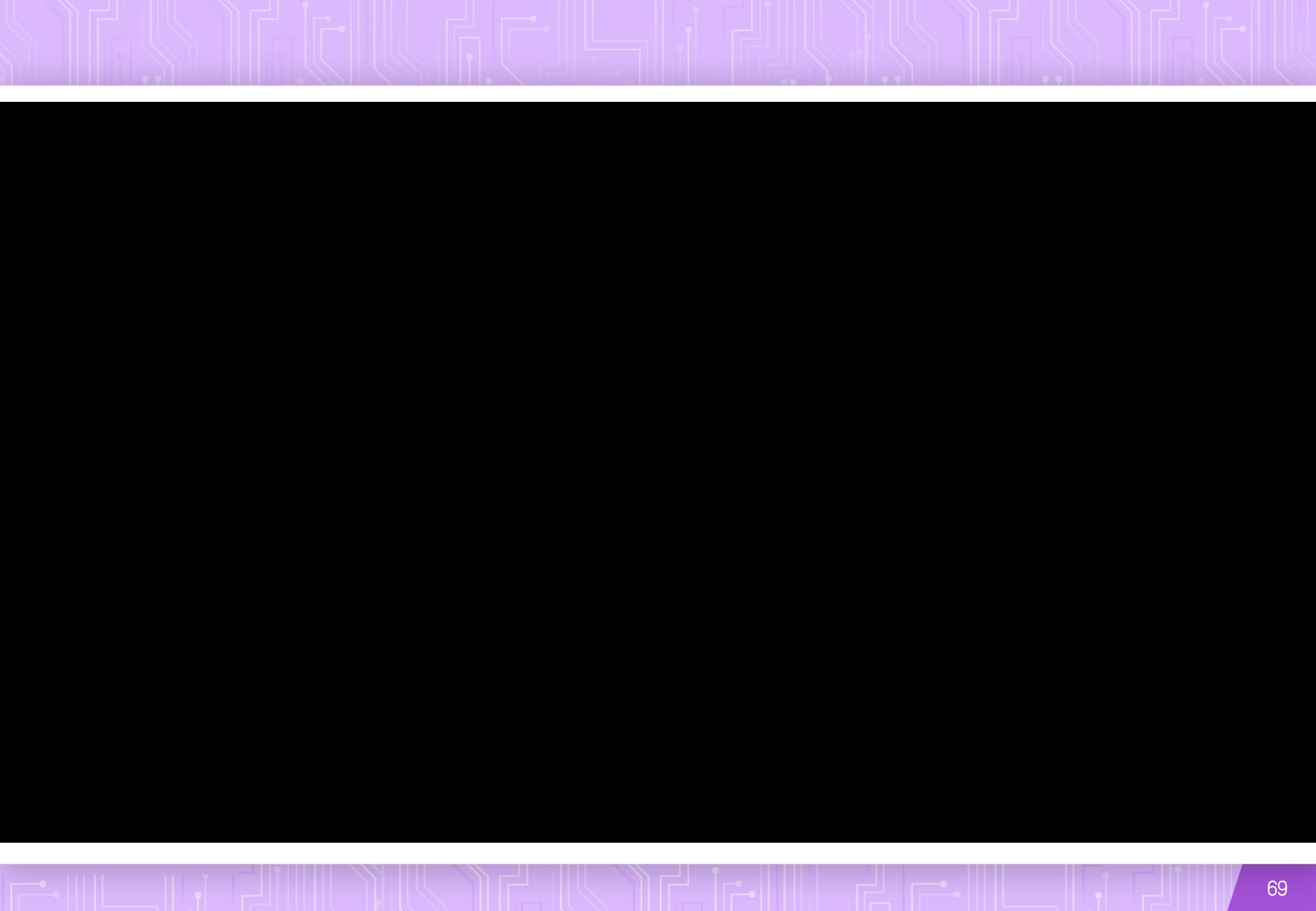




CECI



台灣世曦工程顧問股份有限公司
CECI Engineering Consultants, Inc., Taiwan





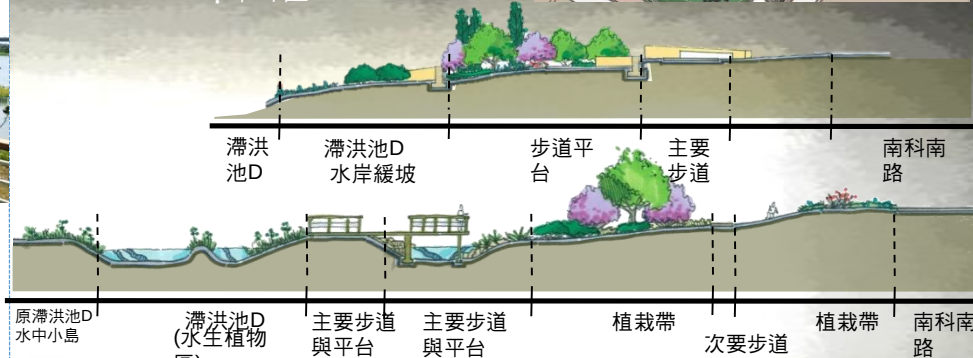
南科以「南風再起、歡迎回鄉」的概念，打造一個蜿蜒於湖畔，如受風吹揚起的「黃絲帶」。傳達遊子回鄉，共創前景之意涵，並以南風再起之姿，立足台灣，放眼世界。

結合建築與結構，挑戰力學與美感的結合，成為上空間與遠距離最飛揚的標的，並由自然景觀與夜間照明的規劃，彰顯黃絲帶猶如迎風搖曳的柔美線條；環湖步道與生態景觀連接讓民眾與科園有了對話；水生植物連接了鄰近生態的棲地自然有了呢喃；這裡裡設更多的自然空間，讓生態與你我駐足，是科園與設計單位回饋環境的最大善意。

基地內的環湖步道與景觀橋，與黃絲帶一同呼應的蜿蜒；在白晝與黑夜間各自表述宜人的氛圍，在科園的環境中，有一片綠地可以讓水岸與綠意呼吸，可以吸引民眾休閒與遊憩，並且在暮色昏暗之際更別有風情；如同生產、生活、生態「三生一體」的共榮環境在迎曦湖畔誕生。

風
再起

- A. 入口迎賓廣場
- B. 黃絲帶
- C. 淺水植物區/跳石區
- D. 螺旋景觀溝
- E. 景觀橋
- F. 造型景觀牆
- G. 廣場區/花架景觀牆區
- H. 迎曦湖東側環湖步道
- I. 道路東側景觀主景區
- J. 道路東側景觀步道
- K. 南側入口廣場
- L. 草坪區



- 南科南大門所揚起的黃絲帶，是建築、結構、景觀與南科管理局同心規劃出的南科代表意象。



■迎曦湖畔的黃絲帶與絲帶般的環湖步道，有如絲縷般的輕盈的與藍綠生態環境融合。

南風再起 舞動迎賓

「這不風雨！」
「也不是雷聲！」
這是舞動！舞動風起，我們舞動起來！」



四.設計說明

景觀分區構想：

(一)入口迎賓廣場，承接黃絲帶的主要入口。

(二)入口造型牆，以窗洞的概念並夾雜線條演進的變化，成為科園與有機環境變化的語彙傳遞之意象。

(三)雙主線之高低變化的環湖步道，呼應黃絲帶律動意象，帶領遊園者更親近環境。

(四)淺水植物區，提供挺水植物生態之觀察，讓民眾近距離親近水岸動植物氛圍。

(五)南邊草坪區，以空白為景觀規劃留設未來更多的可能，包含視野的空間、活動奔跑

「南風再起，歡迎回鄉」



作品資料表

作品名稱
業主
地點
用途
景觀設計
材料
造價
設計時間
施工時間



景觀涼亭夜間照明



廣場與木質平台

五.民眾參與與南科展望

南大門景觀意象完工至今，不論在遠處或高鐵上都能一眼辨認出南科的方位，也讓生產為競爭力的科學園區，注入了柔性的生活與生態；如今在南科科管局用心的經營下，環湖步道更為完善，公共藝術加深的民眾的視野，還有地方文化的活動，每每在假日時分成為台南地區最佳的去處。

更加吸引人的是他夜晚的絲帶微光，時常吸引攝影愛好者征服這縷水岸的黃絲帶，倒影之下更顯迷人；南大門的精彩不只是設計單位創造，而是民眾參與所成就的。期許黃絲帶下的水岸自然，能為景觀帶來生態更豐富的驚喜與回饋。



東側工區全景



鋼構TR09吊裝



鋼構TR01~TR03鋁版安裝



散步道與座椅



入口廣場與花架



黃絲帶與景觀牆的對話



結構可行性分析

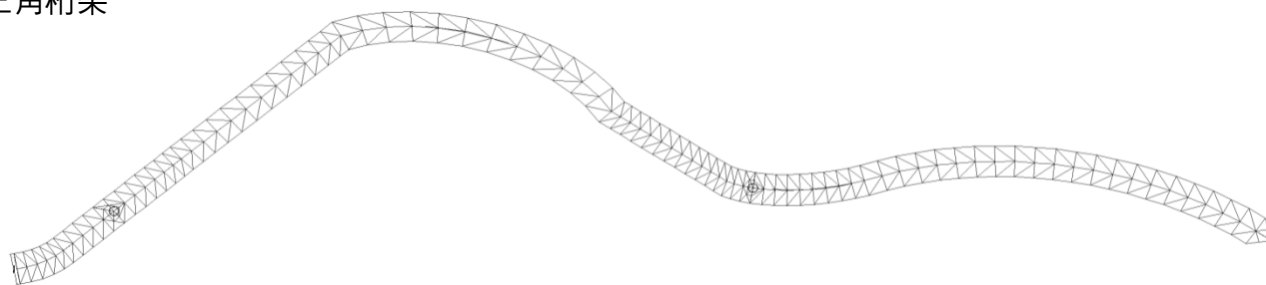
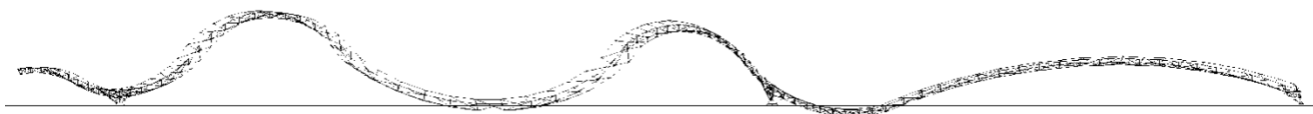
基本尺寸說明

彩帶面寬：12M

彩帶長度：415M

彩帶斷面深度：4.5M

分析斷面為TURSS結構之三角桁架



材料強度：鋼管 SS 490，鋼管全焊接接合，支點採鑄造

設計載重

靜載重：按實際計算起來(約160 kg/m²)

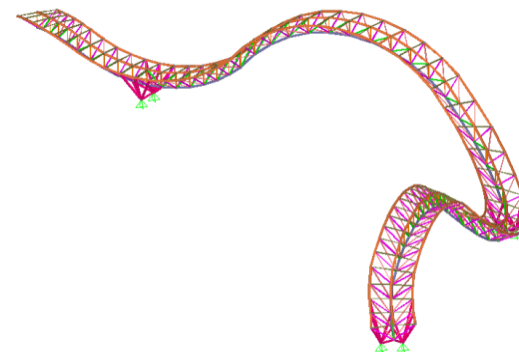
活載重：風力控制暫不列入分析

風力：考慮風昇及側風壓同時作用，基本設計風速設為40 m/sec，設計

風壓力為300 kg/m²時之變位量詳附圖

地震力：因自重輕與風力比較甚小，暫不列入分析

溫度載重：與風力比較甚小，暫不列入分析



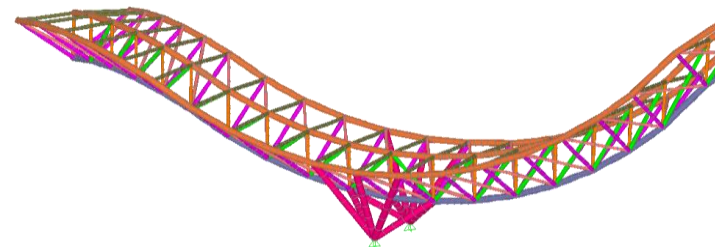
<結構分析模式圖(分析程式SAP 2000 桿件設計採WSD)>

斷面示意圖：

所採斷面為三角桁架 depth 4.5m

上下弦桿斷面350~500φ鋼管

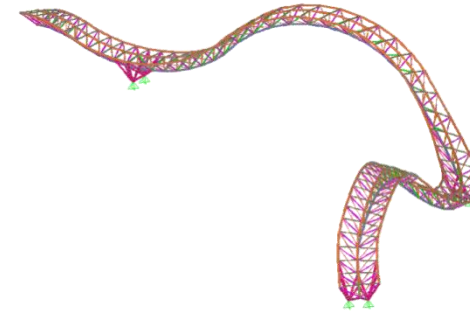
斜桿斷面250~420φ鋼管：



分析結果

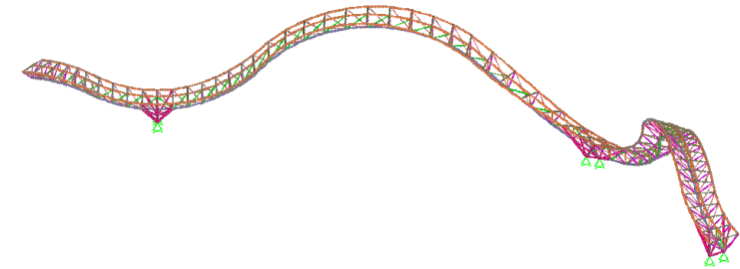
A. 靜載重(DL) 變位圖及中央處最大變位量 (單位cm)

Joint Displacements			
Joint ID	38		
	1	2	3
Trans	14.05232	12.65979	-19.18778
Rotn	-0.00415	0.01115	0.00530



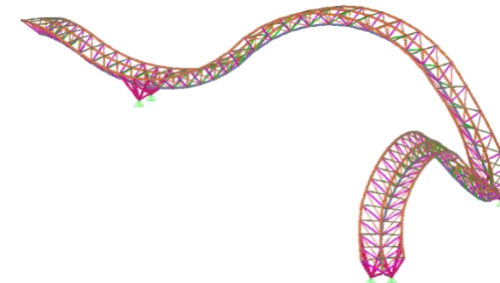
B. 風昇力(WZ) 變位圖及中央處最大變位量(單位cm)

Joint Displacements			
Joint ID	55		
	1	2	3
Trans	-16.25948	-20.03981	39.10529
Rotn	0.01223	-0.02192	-0.00922



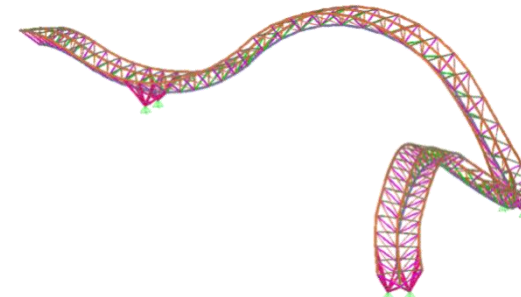
C. X向風力(WX) 變位圖及中央處最大變位量(單位cm)

Joint Displacements			
Joint ID	34		
	1	2	3
Trans	47.66428	26.66854	-22.80009
Rotn	-0.01661	0.01307	-0.00606



D. Y向風力(WY) 變位圖及中央處最大變位量(單位cm)

Joint Displacements			
Joint ID	34		
	1	2	3
Trans	65.17593	45.96095	-25.93785
Rotn	-0.01641	0.02750	-0.00779



動力分析

振態

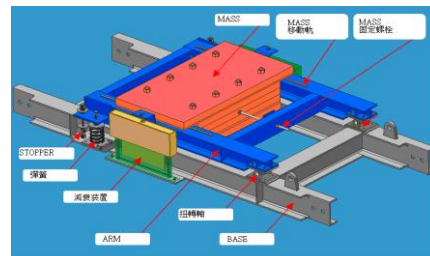
- 1st MODE 1.776 sec (垂直+扭轉振動)
- 2nd MODE 1.381 sec (X向+扭轉振動)
- 3rd MODE 1.133 sec (懸臂端垂直+扭轉振動)
- 4th MODE 1.026 sec (Y向+扭轉振動)

依分析結果檢討如下

- 1.分析所採桁架梁深約4.5m之三角桁架(如附圖上三弦下單弦)，弦材所需斷面最大需直徑50cm ϕ 以之厚管，若採梯形斷面桁架(如附圖上三弦下單兩弦之)可縮小弦材所需斷面並可增加垂直、水平及抗扭勁度以減少變位量。



- 2.必要時於跨距中央處可設垂直、水平調諧質量阻尼器 (TMD tuned mass dampers)以減少振幅增加穩定性。



- 3.可藉風洞試驗取得較詳確之風壓係數及風動力之影響，以定出更精準經濟之斷面
- 4.施工可採節塊式施工
- 5.所需結構造價含基礎約6000萬



4. 結語

- 發展挑戰：人力、土地、環境、能耗
- 未來展望：安全、智慧、資源循環、節能創能、永續









Tie a yellow ribbon around the ole oak tree

『三年前我做錯了事，被關到監牢中，這三年中我自己覺得很慚愧，也不敢跟她聯絡，直到刑期快滿時，我才寫了一封信給她，告訴她我已服完刑期，今天出獄之後，將會搭上這班公車，如果她肯原諒我三年前所犯的過錯；如果還肯原諒我、接受我的話，只要在我家門前的那棵老橡樹上綁上一條黃絲帶，那我看到之後就會下車與她相會，但是如果我在車上沒有看到老橡樹上的黃絲帶，我將會繼續留在車上，隨著公車走到下一個驛站，忘掉我們的過去，繼續背負著所有過錯。』